

Universidad Mariano Gálvez de Guatemala
Centro Universitario de Puerto Barrios
Facultad de Ingeniería en Sistemas
Proyecto de Graduación II
Ing. Juan Pablo Escobar



Entregable #2

*Ecosistema Multiplataforma para la optimización en Tiempo Real
de la planificación de Estiba de Buques Portacontenedores*

Carlos Giovanni Martínez Aldana 0909-22 -19157

Puerto Barrios, Izabal 14 de agosto de 2026

Índice

Introducción.....	10
I. Cronograma de Ejecución	12
A. Fases del Proyecto y Entregables.....	12
B. Diagrama de Gantt de Distribución Semanal	13
C. Hitos Críticos del Proyecto	14
D. Supuestos y Restricciones del Cronograma.....	15
II. Antecedentes del Tema	16
A. Contexto histórico de la Contenedorización	16
B. Evolución de los Sistemas de Planificación de Estiba.....	16
C. Brecha Tecnológica Identificada	17
D. Investigaciones previas relevantes.....	18
III. Supuestos y Expectativas del Tema	19
A. Supuestos de la Investigación	19
B. Expectativas del Proyecto	20
IV. Justificación del Tema.....	22
A. Justificación por Conveniencia	22
B. Relevancia Social.....	22
C. Implicaciones Prácticas	23
D. Valor Teórico.....	24
E. Utilidad Metodológica	24
V. Planteamiento del Problema.....	24
A. Descripción del Problema.....	24
1. Nivel 1 - Oficina de Planificación.....	25

2. Nivel 2 - Operación de Muelle	25
B. Pregunta de Investigación	26
C. Preguntas Específicas	26
D. Objetivos de la Investigación	27
1. Objetivo General	27
2. Objetivos Específicos	28
VI. Matriz de Trazabilidad de Requerimientos Funcionales y Objetivos Específicos	29
VII. Alcances y Límites	33
A. Alcances del Proyecto	33
B. Límites del Proyecto	35
VIII. Definición de Muestra	36
A. Población	36
B. Tipo de Muestreo	37
C. Muestra	37
D. Criterios de Inclusión y Exclusión	38
IX. Hipótesis	39
A. Hipótesis General	39
B. Hipótesis Específicas	39
C. Variables de la Investigación	41
D. Hipótesis Nula	42
X. Diseño o Tipo de Investigación	43
A. Enfoque de la Investigación	43
B. Alcance de la Investigación	43

C. Diseño de la Investigación	44
D. Estrategia de Validación del MVP	44
XI. Variables e Indicadores	45
XII. Variable Independiente	48
A. Dimensiones de la Variable Independiente	48
XIII. Variables Dependientes.....	50
A. Precisión del Parser (H1)	50
B. Tiempo de Localización de Contenedores (H2)	51
C. Tasa de Errores de Posición en Muelle (H3).....	51
D. Esfuerzo de Desarrollo Comparativo (H4) Indicador	51
E. Latencia de Sincronización (H5) Indicador	52
F. Usabilidad Percibida (H6) Indicador	52
XIV. Objetivos de la Investigación	53
A. Objetivo General	53
B. Objetivos Específicos	53
XV. Marco Teórico.....	54
A. Transporte Marítimo y Comercio Internacional.....	55
1. Comercio marítimo internacional y su impacto económico	55
2. Tipos de terminales portuarias y operaciones de contenedores	56
3. Contexto portuario de Guatemala: Puerto Quetzal y Santo Tomás de Castilla.....	57
4. Cadena logística y actores involucrados.....	58
B. Operación de Estiba de Buques Portacontenedores.....	59
1. Estructura del buque: bahía (bay), fila (row) y nivel (tier).....	59

2. Cubierta (deck) y bodega (hold): diferencias operativas	60
3. Planificación de estiba: proceso, restricciones y criterios de decisión	61
4. Tipos de carga especial: mercancías peligrosas (IMDG), refrigerada, sobredimensionada	62
5. Roles operativos: Ship Planner, Tally Man, Supervisor de Muelle	64
C. Antecedentes y Trabajos Relacionados	65
1. Container Ship Stowage Problem (CSSP): formulación y complejidad	65
2. Investigaciones recientes en optimización de estiba y automatización portuaria	66
3. Sistemas de planificación de estiba existentes: Navis StowMan, INTERSCHALT DELmation	67
4. Brecha tecnológica: ausencia de soluciones accesibles y multiplataforma	68
D. Estándares Internacionales: EDIFACT, BAPLIE e ISO 6346	68
1. EDIFACT: origen, estructura y funcionamiento del intercambio electrónico de datos	69
2. Mensaje BAPLIE: definición, versiones (D.95B a D.13B) y segmentos clave	70
3. SMDG y la guía de implementación BAPLIE 3.x	72
4. ISO 6346: codificación, identificación y marcado de contenedores ...	72
5. Coordinada de estiba ISO (BBBRRTT): interpretación y uso	73
E. Usabilidad e Interacción Humano-Computador	74
1. Principios heurísticos de usabilidad	74
2. System Usability Scale (SUS): descripción, cálculo e interpretación .	75
3. Evaluación de tareas cronometradas y métricas de eficiencia	77

4. Diseño centrado en el usuario para entornos de muelle	78
F. Visualización y Gestión de Datos Operativos	79
1. Principios de visualización de datos aplicados a entornos industriales	79
2. Representación gráfica de planos de estiba (bay plan grid)	80
3. Codificación por colores y diseño de interfaces para operaciones portuarias	80
G. Tecnologías de Desarrollo: Flutter y Arquitectura Limpia	81
1. Flutter: framework multiplataforma, motor gráfico y lenguaje Dart	81
2. Clean Architecture: capas de presentación, dominio y datos.....	82
3. Gestión de estado con Riverpod: estado reactivo y composición	83
4. Compilación multiplataforma: Windows, Android y Web desde una sola base de código	84
H. Arquitectura Offline-First y Sincronización en Tiempo Real	84
1. Concepto de Offline-First: principios y patrones de diseño	84
2. Sincronización bidireccional y resolución de conflictos	85
3. Firebase Firestore: modelo de datos, listeners en tiempo real y persistencia local	86
4. Supabase como alternativa: PostgreSQL, self-hosted y consideraciones de seguridad.....	87
XVI. Cronograma y Recursos Tentativos	90
A. Cronograma Tentativo por Fases.....	90
B. Recursos Tentativos.....	91
1. Recursos Humanos	92
2. Recursos Tecnológicos	93

3. Recursos de Hardware.....	94
4. Otros Recursos.....	94
XVII. Presentación y Análisis de Resultados.....	95
XVIII. Conclusiones.....	125
Bibliografía	131
Anexos	134
Anexo A. Cuestionario aplicado.....	134
Cuestionario sobre procesos de planificación, consulta y verificación de estiba de contenedores	134
Instrucciones.....	134
Sección I. Perfil del encuestado.....	134
Sección II. Pregunta filtro.....	134
Sección III. Procesos actuales de trabajo con planos de estiba	135
Sección IV. Verificación de posiciones e incidencias.....	136
Sección V. Dispositivos y conectividad en el área operativa	137
Sección VI. Percepción sobre herramientas de apoyo	137
Anexo B. Protocolo de sesiones de validación y fichas de registro	139
1. Ficha técnica del instrumento.....	139
2. Consideraciones éticas y consentimiento informado	140
3. Diseño de la prueba	141
3.1 Diseño intra-sujeto.....	141
3.2 Control del efecto de aprendizaje	141
3.3 Asignación de secuencias	142
4. Preparación previa a la sesión	143

5. Guion del facilitador	144
5.1 Apertura (5 minutos)	144
5.2 Capacitación breve en BayStream (5 minutos).....	144
5.3 Ejecución de los bloques (12 minutos cada uno).....	144
5.4 Cuestionario SUS (5 minutos)	145
5.5 Cierre (5 minutos)	145
6. Definición operativa de las tareas	146
6.1 Tarea T1 — Localización de un contenedor	146
6.2 Tarea T2 — Interpretación de la composición de una bahía	146
6.3 Tarea T3 — Verificación de posiciones	146
7. Fichas de registro.....	148
Ficha F1 — Datos de la sesión y del participante	148
Ficha F2 — Registro de las tareas T1 y T2	148
Ficha F3 — Registro de la tarea T3 (verificación de posiciones).....	148
Ficha F4 — Cuestionario System Usability Scale (SUS)	149
Ficha F5 — Observaciones cualitativas.....	150
Matriz de alineación Tarea – Objetivo – Hipótesis – Variable	151
Anexo C. Conjuntos de tareas A y B	152
Definición de los conjuntos de tareas A y B	152
Criterios de equivalencia.....	152
Formato de registro de los conjuntos.....	152
Anexo D. Protocolo de mediciones técnicas.....	155
1. Ficha técnica del instrumento.....	155
2. Delimitación del alcance de H5	156

2.1 Restricción técnica identificada.....	156
2.2 Alternativas evaluadas.....	156
2.3 Decisión adoptada	157
2.4 Limitación que debe declararse	157
3. Medición M1 — Precisión del parser BAPLIE (H1)	159
3.1 Definición operativa	159
3.2 Corpus de archivos de prueba	159
3.3 Construcción de la referencia de verdad	160
3.4 Cálculo e interpretación	161
4. Medición M2 — Esfuerzo de desarrollo (H4).....	162
4.1 Advertencia metodológica previa.....	162
4.2 Componente observado: bitácora de horas	162
4.3 Componente estimado: análisis de la base de código	162
4.4 Supuestos que deben declararse	163
5. Medición M3 — Latencia de sincronización (H5)	164
5.1 Escenario de medición.....	164
5.2 El problema de los relojes y su solución	164
5.3 Condiciones de prueba	165
5.4 Tratamiento de los datos	165

Introducción

El presente documento expone el análisis del contexto y la especificación de requisitos del proyecto de software BayStream, un ecosistema multiplataforma orientado a la optimización en tiempo real de la planificación de estiba de buques portacontenedores en terminales portuarias. El trabajo se ha elaborado siguiendo los lineamientos metodológicos para el planteamiento de un problema de investigación y la formulación de un anteproyecto descritos por Hernández Sampieri y Mendoza Torres (2023), articulando de manera integral el contexto del problema, los objetivos, las hipótesis y los requerimientos que orientan el desarrollo del sistema.

El análisis aborda los elementos que sustentan la pertinencia y la ejecución del proyecto: los antecedentes y la brecha tecnológica del sector marítimo-portuario, el planteamiento del problema y las preguntas de investigación, los objetivos generales y específicos, la definición de la muestra, las hipótesis con sus variables e indicadores, el diseño metodológico y la referencia a los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema BayStream, cuya especificación completa conforme a la norma IEEE 830 conforme el Documento de Análisis y Diseño.

BayStream nace como respuesta a una problemática operativa concreta y documentada en el sector portuario: el desfase entre la operación física en el muelle, caracterizada por el uso de listas en papel y comunicación radial, y los sistemas digitales de planificación en oficina. Esta brecha genera errores humanos, retrabajos y latencia en la información que afectan la eficiencia de las operaciones de carga y descarga de contenedores. La innovación central del sistema propone eliminar el listado de secuencia en papel mediante una solución digital que valida

matemáticamente el plano BAPLIE in situ, transformando el paradigma operativo de reactivo a preventivo.

El comercio marítimo internacional constituye la columna vertebral del intercambio global de mercancías, movilizando aproximadamente el 80% del volumen del comercio mundial a través de buques portacontenedores (UNCTAD, 2025). La gestión eficiente de la estiba de contenedores es una operación crítica que impacta directamente en la seguridad de la navegación, la eficiencia portuaria y los costos logísticos de la cadena de suministro global. Un plano de estiba (stowage plan o bay plan) es la representación gráfica de la ubicación de cada contenedor dentro de un buque, organizada por bahías, filas (rows) y niveles (tiers). Estos planos se transmiten en formato BAPLIE (Bayplan/Stowage plan occupied and empty locations message), un subconjunto del estándar EDIFACT de las Naciones Unidas para el intercambio electrónico de datos.

A pesar de la importancia de esta información, muchos operadores portuarios, navieras regionales y profesionales del sector marítimo en países en desarrollo carecen de herramientas accesibles para visualizar e interpretar estos archivos de manera gráfica. Las soluciones comerciales existentes como Navis StowMan o INTERSCHALT DELmation tienen costos de licenciamiento que superan los \$50,000 USD anuales por terminal (Drewry Maritime Research, 2022), dejando un vacío tecnológico significativo para operadores de menor escala que BayStream pretende llenar.

I. Cronograma de Ejecución

El cronograma establece la planificación temporal del proyecto BayStream alineado al calendario académico del curso Proyecto de Graduación I de la Universidad Mariano Galvez de Guatemala, Ciclo Noveno, Sección A, impartido por el Catedrático Juan Pablo Israel Escobar Castro. El proyecto se distribuye en 13 semanas (febrero a mayo 2026), organizadas en seis fases con entregables verificables que corresponden a las fechas de revisión establecidas por la universidad. Siguiendo la recomendación de Hernández Sampieri y Mendoza Torres (2023), cada fase produce artefactos concretos que permiten evaluar el avance del proyecto de forma objetiva.

A. Fases del Proyecto y Entregables

Fase	Periodo	Semanas	Entregables	Pts
Fase 1: Selección del Tema	21 feb a 6 Mar	S1 a S2	Propuesta de 3 temas de investigación. Revisión y selección definitiva del tema.	5 + 5
Fase 2: Estudio de Factibilidad	7 Mar a 20 Mar	S3 a S4	Introducción, Antecedentes del Tema, Supuestos y Expectativas, Justificación del Tema, Planteamiento del Problema.	5
Fase 3: Análisis de Requerimientos	21 Mar a 10 Abr	S5 a S7	Requerimientos Funcionales del Sistema (35 RF + 8 RNF). Alcances y Limites.	5 + 10

			Definición de Muestra. Hipótesis. Diseño o Tipo de Investigación. Variables e Indicadores (Independiente y Dependientes). Objetivos de la Investigación. Índice Provisional del Marco Teórico.	
Fase 4: Planificación y Documentación	11 Abr a 1 May	S8 a S10	Cronograma y Recursos Tentativos. Referencias Bibliográficas.	10
Fase 5: Análisis y Diseño de la Aplicación	2 May a 15 May	S11 a S12	Revisión del Análisis de la Aplicación. Revisión del Diseño de la Aplicación.	10 + 10
Fase 6: Prototipado y Defensa	16 May a 30 May	S13+	Revisión Primeros Prototipos funcionales. Defensa de Anteproyecto.	10

B. Diagrama de Gantt de Distribución Semanal

El siguiente diagrama muestra la distribución temporal de las actividades del proyecto a lo largo de las 13 semanas del semestre. Las barras de color indican el período de ejecución de cada actividad, y los marcadores negros (■) indican las fechas de entrega.

Diagrama 2

Distribución Semanal de Proyecto Graduación I

Actividad	S1 21Feb	S2 28Feb	S3 7Mar	S4 14Mar	S5 21Mar	S6 28Mar	S7 4Abr	S8 11Abr	S9 18Abr	S10 25Abr	S11 2May	S12 9May	S13 16May
Fase 1: Propuesta de temas													
Fase 1: Selección del tema													
Fase 2: Estudio Factibilidad													
Fase 3: RF, Alcances, Muestra, Hipótesis													
Fase 3: Diseño Inv., Variables, Marco Teorico													
Fase 4: Cronograma y Recursos													
Fase 4: Referencias Bibliográficas													
Fase 5: Revisión Analisis App													
Fase 5: Revisión Diseno App													
Fase 6: Primeros Prototipos													
Defensa de Anteproyecto													DEF

Fuente: Elaboración propia.

C. Hitos Críticos del Proyecto

Hito	Fecha	Entregable Verificable	Puntos
H1: Tema aprobado	21 Feb 2026	Propuesta de 3 temas presentada al catedrático	5
H2: Tema seleccionado	7 Mar 2026	Revisión #2 y selección definitiva del tema	5
H3: Factibilidad completada	14 Mar 2026	Estudio de Factibilidad: Introducción, Antecedentes, Supuestos,	5

		Justificación, Planteamiento del Problema	
H4: Requerimientos definidos	21 Mar 2026	35 RF + 8 RNF, Alcances, Limites, Muestra, Hipótesis	5
H5: Marco teórico e investigación	11 Abr 2026	Diseño de Investigación, Variables, Objetivos, Índice Marco teórico	10
H6: Planificación completa	25 Abr 2026	Cronograma, Recursos Tentativos, Referencias Bibliográficas	10
H7: Análisis y Diseño	9 May 2026	Revisión del Análisis y Diseño de la Aplicación	10 + 10
H8: Prototipos funcionales	16 May 2026	Revisión de Primeros Prototipos funcionales de BayStream	10
H9: Defensa de Anteproyecto	Mayo 2026	Defensa oral del anteproyecto ante tribunal evaluador	80

D. Supuestos y Restricciones del Cronograma

El cronograma está sujeto a los siguientes supuestos: 1: Dedicaré un mínimo de 20 horas semanales al proyecto; 2: el catedrático estará disponible para revisiones en las fechas establecidas del cronograma universitario; 3: no habrá cambios mayores en requisitos después de la Semana 5; 4: el equipo de desarrollo (único desarrollador) mantendrá disponibilidad constante. Las restricciones incluyen: la concurrencia con actividades laborales del desarrollador (Ship Planner en terminal portuaria), limitando disponibilidad a horarios vespertinos y fines de semana; la

dependencia de un único desarrollador, eliminando paralelismo de tareas técnicas; y el calendario fijo de entregas que no admite extensiones de plazo.

II. Antecedentes del Tema

A. Contexto histórico de la Contenedorización

La revolución del contenedor, iniciada por Malcolm McLean en 1956, transformo radicalmente el transporte marítimo al estandarizar la unidad de carga en contenedores intermodales de dimensiones normalizadas (Levinson, 2016). La adopción global del contenedor estándar de 20 y 40 pies, regulado por la norma ISO 668, permitió la automatización progresiva de las operaciones portuarias y la necesidad de sistemas informáticos para gestionar la ubicación de miles de contenedores dentro de un solo buque.

Antes de la Contenedorización, la carga y descarga de mercancías a granel requería días de trabajo manual intensivo. Con la introducción del contenedor estándar, el tiempo de operación se redujo en un 90% y los costos de transporte cayeron drásticamente, facilitando la globalización del comercio (Levinson, 2016). Este cambio de paradigma genero la necesidad de sistemas de planificación de estiba cada vez más sofisticados.

B. Evolución de los Sistemas de Planificación de Estiba

Los primeros sistemas de planificación de estiba surgieron en la década de 1980 como aplicaciones de escritorio que generaban representaciones bidimensionales de los planos de bahía. Con la adopción del estándar EDIFACT en 1987 y la posterior definición del mensaje BAPLIE por parte del grupo SMDG (Shipping Message Development Group), se estableció un

formato universal para el intercambio electrónico de información de estiba entre navieras, terminales y autoridades marítimas (SMDG, 2024).

Los principales sistemas actuales incluyen:

- **Navis StowMan:** Solución líder de mercado con optimización automática y cumplimiento de reglas de seguridad. Costo prohibitivo para operadores pequeños (Q387,500+ GTQ/año).
- **INTERSCHALT DELmation:** Suite completa de gestión de buques con módulos de planificación de estiba y cálculo de estabilidad.
- **CargoMax / MACS3:** Sistemas de carga y estabilidad utilizados por navieras para verificación de condiciones de carga.
- **BAPLIE Viewer (genéricos):** Visores básicos de escritorio que permiten abrir archivos BAPLIE sin capacidades avanzadas de interacción.

C. Brecha Tecnológica Identificada

La revisión del mercado de software marítimo revela una brecha significativa: no existe una solución multiplataforma, accesible y de código abierto que permita a profesionales del sector visualizar planos de estiba de manera interactiva desde cualquier dispositivo. Las soluciones existentes son exclusivas de escritorio Windows, requieren licencias costosas y carecen de versiones móviles para consulta en campo durante operaciones portuarias (Rodrigue, 2024).

Ninguna de las herramientas existentes (tal vez proyectos a baja escala sí) ofrece la funcionalidad de validación a pie de muelle que BayStream propone como innovación central: la capacidad de verificar matemáticamente la posición de un contenedor antes de que la grúa ejecute el movimiento, eliminando errores costosos de manera preventiva.

D. Investigaciones previas relevantes

Según Hernández Sampieri y Mendoza Torres (2023), la revisión de la literatura permite "detectar, consultar y obtener la bibliografía y otros materiales útiles para los propósitos del estudio" (p. 61). Se identificaron los siguientes estudios previos:

- Bilican et al. (2024) presentan un survey reciente del Container Stowage Planning Problem (CSPP), confirmando su naturaleza NP-hard y clasificando los enfoques actuales en planificación de un solo puerto y multi-puerto, así como la descomposición jerárquica del problema en máster planning y slot planning, lo cual constituye la base teórica de los algoritmos modernos de planificación automática de estiba.
- Van Twiller, Grbic y Jensen (2024) revisan la descomposición jerárquica del problema de estiba en máster planning y slot planning, enfoque que constituye la base de los sistemas modernos de planificación de contenedores y permite resolver el problema de forma escalable para buques de gran capacidad como los Ultra Large Container Ships (ULCS).
- Zhu, Ji y Guo (2020) desarrollaron modelos de programación lineal entera para el problema de estiba de portacontenedores, considerando

restricciones de peso, estabilidad y distribución óptima de contenedores en bahías y tiers, demostrando la eficiencia computacional de estos enfoques en escenarios industriales reales.

- El grupo SMDG (2024) continúa actualizando las especificaciones del mensaje BAPLIE, con la versión más reciente (BAPLIE 3.1) incorporando soporte para contenedores refrigerados inteligentes y requisitos de segregación para mercancías peligrosas conforme al código IMDG.

III. Supuestos y Expectativas del Tema

A. Supuestos de la Investigación

De acuerdo con Hernández Sampieri y Mendoza Torres (2023), los supuestos son "proposiciones que se consideran validas y que constituyen la base de la teoría o del planteamiento" (p. 104). Para el presente proyecto se establecen:

- **Disponibilidad de datos:** Los archivos BAPLIE de prueba están disponibles en formato estándar EDIFACT con segmentos LOC, EQD, FTX, MEA, DIM, TMP, RNG, y contienen la estructura definida por SMDG.
- **Estándar vigente:** BAPLIE (versiones D.95B a D.13B) sigue siendo el formato predominante para intercambio de información de estiba en la industria marítima mundial.

- **Acceso a dispositivos:** Los usuarios cuentan con Windows 10+, Android 5.0+ (Tablet) o navegador web moderno (Chrome, Edge, Firefox).
- **Conocimiento del dominio:** Los usuarios poseen conocimientos básicos de operaciones portuarias y comprenden conceptos de bahía, fila, nivel, cubierta y bodega.
- **Conectividad variable:** El módulo de muelle debe funcionar en condiciones de conectividad intermitente (Offline-First), sincronizando cuando la red esté disponible.
- **Resistencia al cambio gestionable:** El personal de muelle, habituado al proceso con papel, aceptara la transición al sistema digital mediante capacitación adecuada y un período de implementación paralela.
- **Infraestructura cloud estable:** Los servicios de Firebase/Supabase permanecerán disponibles con un uptime mínimo del 99.5% durante el período de desarrollo y pruebas.
- **Regulaciones portuarias:** Las terminales portuarias objetivo no tienen restricciones regulatorias que impidan el uso de dispositivos electrónicos (tablets) en el área de muelle.

B. Expectativas del Proyecto

Las expectativas definen los resultados esperados una vez implementado el sistema:

- **Reducción de tiempo de interpretación:** BayStream reducirá en al menos un 60% el tiempo que los operadores dedican a interpretar archivos BAPLIE en texto plano, al proporcionar representación visual inmediata.
- **Eliminación de errores de posición:** La validación matemática a pie de muelle reducirá los errores de posición de contenedores en al menos un 90%, pasando de una tasa del 1% al 0.2%.
- **Sincronización en tiempo real:** La latencia entre una acción del planificador en oficina y su reflejo en la Tablet de muelle será inferior a 3 segundos en condiciones normales de red.
- **Precisión del parsing:** El parser BAPLIE alcanzara una tasa de precisión del 98% o superior en la correcta interpretación de segmentos estándar.
- **Adopción por usuarios:** Los profesionales calificaran la usabilidad del sistema con puntaje promedio de 4.0 o superior en escala de 1 a 5.
- **Ahorro económico:** Las terminales que adopten BayStream experimentaran una reducción mínima del 50% en costos asociados a retrabajos de grúa por errores de posición.

- **Contribución académica:** El proyecto generara documentación técnica, código fuente y metodología replicable para investigaciones futuras en sistemas de información marítima.

IV. Justificación del Tema

Hernández Sampieri y Mendoza Torres (2023) señalan que la justificación de una investigación debe responder al "para que" y "por qué" del estudio, argumentando las razones que lo hacen necesario (p. 40). La justificación de BayStream se articula en cinco dimensiones:

A. Justificación por Conveniencia

BayStream responde a una necesidad real y no atendida del sector marítimo-portuario: la falta de herramientas accesibles para visualizar planos de estiba y validar operaciones de carga en tiempo real. Los operadores que no pueden costear soluciones comerciales (Q59,904+ GTQ/año) se ven obligados a interpretar archivos BAPLIE en texto plano y trabajar con listados impresos en papel, procesos propensos a errores e ineficientes. La innovación de validación a pie de muelle transforma el paradigma de reactivo (detectar errores después del movimiento) a preventivo (bloquear errores antes del movimiento).

B. Relevancia Social

El comercio marítimo sustenta la economía de países en desarrollo cuyas exportaciones dependen del transporte eficiente de contenedores. La UNCTAD (2023) estima que estos países manejan el 60% de las exportaciones mundiales en contenedores. Al democratizar el acceso a

herramientas de visualización y validación de estiba, BayStream puede beneficiar a operadores portuarios, agentes navieros, empresas de logística y estudiantes de ingeniería marítima en la región centroamericana y del Caribe, donde la brecha tecnológica es particularmente pronunciada.

C. Implicaciones Prácticas

BayStream aborda problemas prácticos concretos y cuantificables:

- Eliminación del listado de secuencia en papel, reduciendo errores de transcripción y pérdida de información por condiciones climáticas adversas en el muelle.
- Identificación rápida de contenedores mediante búsqueda por ID, puerto de descarga u operador, con navegación automática al plano de bahía correspondiente.
- Validación preventiva de movimientos de grúa, evitando retrabajos con costo de GTQ 780-3000+ por movimiento erróneo.
- Sincronización bidireccional entre oficina y muelle, eliminando la latencia de 15-45 minutos de la comunicación radial.
- Zonificación inteligente de contenedores vacíos, optimizando el uso del espacio disponible en cada bahía.
- Generación automática de reportes de operación con trazabilidad completa.

D. Valor Teórico

El proyecto contribuye al conocimiento en la intersección de la ingeniería de software, los sistemas de información marítima y el desarrollo multiplataforma. Demuestra la aplicabilidad de patrones de Clean Architecture y frameworks modernos (Flutter/Riverpod) en dominios especializados como la logística marítima. Documenta la implementación de un parser para el estándar EDIFACT/BAPLIE, un área con escasa documentación técnica en español, y propone un modelo de validación matemática de planos de estiba que no existe en la literatura académica actual.

E. Utilidad Metodológica

El desarrollo genera un marco metodológico replicable para la creación de aplicaciones de visualización de datos especializados en Flutter con arquitectura limpia. La estrategia de Offline-First con sincronización en tiempo real, las técnicas de parsing de archivos EDI y el modelo de validación preventiva pueden adaptarse a otros dominios de la industria del transporte y la logística. La documentación del proceso de desarrollo con asistencia de inteligencia artificial (Cascade) contribuye a las metodologías emergentes de desarrollo asistido por AI.

V. Planteamiento del Problema

A. Descripción del Problema

Plantear el problema de investigación implica "afinar y estructurar más formalmente la idea de investigación" (Hernández Sampieri y Mendoza Torres, 2023). El problema central se describe a continuación.

En la industria marítimo-portuaria, la información de estiba se transmite en formato BAPLIE (EDIFACT), un formato de texto estructurado eficiente para intercambio electrónico, pero prácticamente ilegible para operadores humanos. Un archivo BAPLIE típico contiene miles de líneas de segmentos codificados:

Figura 1

Ejemplo líneas de segmentos codificados BAPLIE

```
LOC+147+0140206'  
EQD+CN+MSKU1234567+4510:102:5'  
FTX+AAA+++MAERSK'  
MEA+AAE+VGM+KGM:25400'  
LOC+11+USNYC'  
LOC+76+DEHAM'
```

Fuente: Elaboración Propia.

La problemática se manifiesta en dos niveles operativos críticos:

1. Nivel 1 - Oficina de Planificación

Los planificadores de estiba (Ship Planners) necesitan visualizar gráficamente la distribución de contenedores para tomar decisiones de asignación, verificar restricciones de peso y segregación, y comunicar el plan operativo al personal de muelle. Sin herramientas de visualización accesibles, este proceso se realiza mentalmente o con hojas de cálculo improvisadas.

2. Nivel 2 - Operación de Muelle

Los supervisores de muelle (Tally Men) reciben un listado de secuencia impreso en papel que indica el orden de descarga y carga de contenedores. Este listado es susceptible a pérdida, deterioro climático, errores de transcripción y desactualización inmediata ante cualquier cambio en el plan. Cuando un contenedor se coloca en una posición incorrecta, el error se detecta únicamente después de que la grúa ha completado el movimiento, generando un retrabajo que cuesta entre GTQ 780 y GTQ 3,000+ por incidencia.

B. Pregunta de Investigación

¿En qué medida un ecosistema multiplataforma de código abierto (BayStream), basado en el procesamiento de archivos BAPLIE/EDIFACT, reduce el tiempo de interpretación de los planos de estiba, previene los errores de posición de contenedores y mejora la accesibilidad de la información para los profesionales del sector marítimo-portuario, en comparación con los métodos actuales de lectura manual de archivos y listados impresos en papel?

C. Preguntas Específicas

1. ¿Qué arquitectura de software y tecnologías son las más adecuadas para desarrollar un ecosistema de estiba multiplataforma (Windows, Android, Web) con sincronización en tiempo real?
2. Como implementar un parser eficiente y preciso para el estándar BAPLIE/EDIFACT que extraiga correctamente la información de estiba?

3. ¿Cuál es la representación visual más efectiva para comunicar la distribución de contenedores diferenciando cubierta, bodega y tipos de carga especial?
4. ¿Como diseñar un motor de validación matemática que verifique la posición de un contenedor antes de autorizar el movimiento de grúa?
5. ¿Qué estrategia de sincronización Offline-First garantiza la consistencia de datos entre oficina y muelle en condiciones de conectividad intermitente?
6. ¿Qué mecanismos de búsqueda y filtrado son más útiles para localizar contenedores específicos dentro de un plano de estiba?

D. Objetivos de la Investigación

1. Objetivo General

Desarrollar y validar un ecosistema multiplataforma de código abierto (BayStream), basado en Flutter con Clean Architecture y sincronización Offline-First, que permite a los profesionales del sector marítimo-portuario de Guatemala visualizar interactivamente, gestionar y validar en tiempo real los planos de estiba de buques portacontenedores mediante el procesamiento de archivos BAPLIE/EDIFACT, reduciendo el tiempo de interpretación de datos, previniendo errores de posición de contenedores y eliminando la dependencia de listados en papel durante las operaciones de muelle.

2. Objetivos Específicos

- a. Diseñar e implementar un parser de archivos BAPLIE/EDIFACT en Dart, capaz de extraer con una precisión $\geq 98\%$ la información de contenedores, posiciones ISO (BBBRRTT), puertos, pesos, metadatos del buque y características de carga especial (IMO, reefer, sobredimensión).
- b. Desarrollar un módulo de escritorio (Windows) con interfaz gráfica interactiva de Bay Plan Grid que representa visualmente la distribución de contenedores por bahía, diferenciando cubierta y bodega, con codificación por colores y selección interactiva.
- c. Implementar funcionalidades de búsqueda global de contenedores por identificador BIC, puerto de descarga, operador naviero y tipo de carga, con navegación automática al plano de bahía correspondiente.
- d. Construir un módulo de muelle para tablet Android con listado de secuencia digital y motor de validación matemática preventiva que verifique la posición del contenedor antes de autorizar el movimiento de grúa.
- e. Implementar sincronización bidireccional Offline-First entre los módulos de oficina y muelle mediante Firebase Firestore, garantizando latencia ≤ 3 segundos en condiciones normales de red WiFi.
- f. Evaluar la usabilidad y el desempeño del sistema mediante pruebas con usuarios del sector marítimo-portuario, aplicando el cuestionario SUS,

pruebas de tareas cronometradas y mediciones de precisión del parser y latencia de sincronización.

VI. Matriz de Trazabilidad de Requerimientos Funcionales y Objetivos Específicos

Los requisitos funcionales referenciados en la presente matriz se especifican en detalle en el Documento de Análisis y Diseño del Sistema BayStream. La matriz tiene por objeto evidenciar la correspondencia específica entre cada requerimiento y el objetivo específico de la investigación que satisface.

Se presenta la siguiente matriz, en la que cada requerimiento funcional (RF) se vincula de forma explícita con el objetivo específico (OE) a cuya consecución contribuye. Esta trazabilidad permite verificar que todos los objetivos del proyecto cuentan con el soporte de al menos un requerimiento funcional y que ningún requerimiento queda desvinculado de los fines del sistema. Los objetivos específicos se identifican con los siguientes códigos:

OE1. Diseñar e implementar un parser de archivos BAPLIE/EDIFACT en Dart, capaz de extraer la información de contenedores, posiciones ISO, puertos, pesos, metadatos del buque y carga especial.

OE2. Desarrollar un módulo de escritorio (Windows) con interfaz gráfica interactiva del Bay Plan Grid, diferenciando cubierta y bodega, con codificación por colores y selección interactiva.

OE3. Implementar funcionalidades de búsqueda global de contenedores por identificador, puerto de descarga, operador naviero y tipo de carga, con navegación automática al plano de bahía.

OE4. Construir un módulo de muelle con listado de secuencia digital y motor de validación matemática preventiva que verifique la posición del contenedor antes del movimiento de grúa.

OE5. Implementar sincronización bidireccional Offline-First entre los módulos de oficina y muelle mediante Firebase Firestore.

OE6. Evaluar la usabilidad y el desempeño del sistema mediante pruebas con usuarios (cuestionario SUS, pruebas de tareas cronometradas y mediciones de precisión y latencia).

Tabla 1.

Matriz de Trazabilidad de Requerimientos Funcionales – Objetivos Específicos

Código	Requerimiento Funcional	Prioridad	Objetivo Específico
RF-001	Selección y Carga de Archivo BAPLIE	MUST	OE1 (Parser BAPLIE)
RF-002	Parsing y Validación del Formato BAPLIE 2.2.1	MUST	OE1 (Parser BAPLIE)
RF-003	Extracción de Información del Buque	MUST	OE1 (Parser BAPLIE)
RF-004	Extracción de Datos de Contenedores	MUST	OE1 (Parser BAPLIE)
RF-005	Detección de Carga Especial (IMO, Reefer, OOG)	MUST	OE1 (Parser BAPLIE)
RF-006	Representación Visual del Grid de Bahía	MUST	OE2 (Visualización)
RF-007	Selector de Bahías con Navegación	MUST	OE2 (Visualización)
RF-008	Codificación por Color según Estado del Contenedor	MUST	OE2 (Visualización)

Código	Requerimiento Funcional	Prioridad	Objetivo Específico
RF-009	Separación Visual entre Cubierta (Deck) y Bodega (Hold)	MUST	OE2 (Visualización)
RF-010	Detalle de Contenedor al Interactuar	MUST	OE2 (Visualización)
RF-011	Leyenda Interactiva de Colores	SHOULD	OE2 (Visualización)
RF-012	Indicadores de Peso por Tier	SHOULD	OE2 (Visualización)
RF-013	Resaltado de Contenedor Buscado en Bay Plan	MUST	OE3 (Búsqueda)
RF-014	Indicador de Porcentaje de Ocupación por Bahía	SHOULD	OE2 (Visualización)
RF-015	Búsqueda por Identificador de Contenedor (BIC Code)	MUST	OE3 (Búsqueda)
RF-016	Búsqueda por Puerto de Carga o Descarga	MUST	OE3 (Búsqueda)
RF-017	Búsqueda por Naviera Operadora	SHOULD	OE3 (Búsqueda)
RF-018	Búsqueda por Tipo de Carga Especial	SHOULD	OE3 (Búsqueda)
RF-019	Navegación Automática desde Búsqueda al Bay Plan	MUST	OE3 (Búsqueda)
RF-020	Estado Vacío del Buscador con Estadísticas	COULD	OE3 (Búsqueda)
RF-021	Lista Desplazable de Contenedores con Tarjetas de Detalle	MUST	OE3 (Búsqueda)
RF-022	Filtrado por Naviera mediante Chips	MUST	OE3 (Búsqueda)
RF-023	Tarjeta de Resumen del Viaje	MUST	OE2 (Visualización)
RF-024	Dashboard Estadístico con Gráficos de Distribución	SHOULD	OE2 (Visualización)

Código	Requerimiento Funcional	Prioridad	Objetivo Específico
RF-025	Exportación de Reporte en PDF	SHOULD	OE2 (Visualización)
RF-026	Visualización de la Distribución General del Buque	SHOULD	OE2 (Visualización)
RF-027	Validación de Reglas de Estiba	COULD	OE4 (Validación muelle)
RF-028	Planificación de Secuencia de Descarga	COULD	OE4 (Validación muelle)
RF-029	Comparación entre Viajes	COULD	OE2 (Visualización)
RF-030	Soporte de Modo Offline	MUST	OE5 (Sincronización)
RF-031	Almacenamiento Local Persistente	SHOULD	OE5 (Sincronización)
RF-032	Sincronización en la Nube	COULD	OE5 (Sincronización)
RF-033	Exportación de Datos en Formatos Estándar	SHOULD	OE5 (Sincronización)
RF-034	Autenticación de Usuarios	COULD	Transversal (RNF-004)
RF-035	Control de Acceso Basado en Roles (RBAC)	COULD	Transversal (RNF-004)

Fuente: Elaboración propia.

Como se observa en la matriz, los objetivos específicos OE1 a OE5 quedan cubiertos por uno o más requerimientos funcionales. El objetivo OE6, relativo a la evaluación de la usabilidad y el desempeño, no se asocia a un requerimiento funcional, ya que corresponde a la fase de validación empírica del sistema; se satisface mediante los instrumentos descritos en la sección de Diseño o Tipo de

Investigación (cuestionario SUS, pruebas de tareas cronometradas y mediciones de precisión y latencia) y se operacionaliza en la Tabla de Variables e Indicadores. Asimismo, los requerimientos RF-034 y RF-035 (autenticación y control de acceso por roles) tienen carácter transversal y prioridad COULD, por lo que se vinculan al requerimiento no funcional de seguridad (RNF-004) y a la evolución multiusuario del sistema, quedando fuera del alcance del MVP de la presente fase.

VII. Alcances y Límites

A. Alcances del Proyecto

Hernández Sampieri y Mendoza Torres (2023) señalan que el alcance de una investigación define los límites del estudio y determina que se va a investigar (p. 91). BayStream se enmarca en un alcance descriptivo-aplicado con delimitación geográfica en las operaciones portuarias de Guatemala y la región centroamericana. El proyecto busca describir y resolver la problemática de gestión visual de estiba en terminales marítimas, desarrollando una solución tecnológica funcional durante el período académico febrero-mayo 2026. Los alcances del proyecto son:

1. **Parser BAPLIE completo:** Implementación de un parser capaz de interpretar las versiones más comunes del estándar BAPLIE (D.95B, D.00B, D.13B) y extraer la información de los segmentos LOC, EQD, FTX, MEA, DIM, TMP, RNG, DGS y CNT. El parser decodifica correctamente coordenadas ISO en formato BBBRRTT.
2. **Visualización interactiva de Bay Plan:** Representación gráfica bidimensional de cada bahía del buque, con diferenciación visual de

cubierta y bodega, codificación por colores según tipo de contenedor, indicadores de peso y detalles completos de cada unidad.

3. **Motor de búsqueda avanzado:** Búsqueda de contenedores por ID, puerto, operador y tipo de carga especial, con navegación automática al plano de bahía y resaltado visual del contenedor encontrado.
4. **Módulo de validación de muelle:** Aplicación para Tablet Android con listado de secuencia digital, validación matemática preventiva de posiciones de contenedores y notificaciones hápticas de error.
5. **Sincronización Offline-First:** Comunicación bidireccional en tiempo real entre el módulo de escritorio (oficina) y el módulo móvil (muelle) mediante Firebase Firestore con soporte offline.
6. **Multiplataforma verificada:** Compilación y despliegue verificado en Windows (escritorio), Android (Tablet) y Web (Chrome/Edge).
7. **Dashboard estadístico:** Vista de resumen del viaje con métricas de ocupación, distribución por navieras, tipos de contenedor y peso total.
8. **Autenticación y roles:** Sistema básico de autenticación con dos roles diferenciados (Planificador y Supervisor de Muelle).
9. **Registro de auditoria:** Trazabilidad completa de acciones con Audit Trail automático.
10. **Interfaz bilingüe:** Interfaz en español con terminología técnica bilingüe (español/ingles) para los términos marítimos.

B. Límites del Proyecto

Los límites establecen de forma explícita lo que queda fuera del alcance de esta investigación, delimitando las fronteras del proyecto tanto en su fase académica como en funcionalidad técnica (Hernández Sampieri y Mendoza Torres, 2023):

1. **No es un planificador de estiba:** BayStream es un ecosistema de visualización, consulta y validación. No incluye planificación automática de estiba, algoritmos de optimización de posiciones ni sugerencias automatizadas de ubicación de contenedores (excepto zonificación básica de vacíos).
2. **No calcula estabilidad naval:** El sistema no realiza cálculos de estabilidad, esfuerzos cortantes, momentos flectores, GM (metacentric height) ni otras verificaciones de seguridad naval.
3. **No incluye integración con TOS:** La integración con Terminal Operating Systems (Navis N4, TOPS, etc.) no está incluida en la fase académica. Se contempla como funcionalidad de la fase comercial Enterprise.
4. **No soporta MOVINS, COPARN ni otros mensajes EDIFACT:** El parser está limitado al mensaje BAPLIE. No se soportan mensajes de instrucciones de movimiento (MOVINS), ordenes de puerta (COPARN) ni manifiestos de carga (CUSCAR).
5. **Versiones BAPLIE propietarias:** El parser no garantiza compatibilidad con implementaciones propietarias que se desvíen del estándar SMDG.

6. **iOS y macOS no incluidos:** La compilación para plataformas Apple no está incluida por requerir hardware Mac para el build. Se contempla como expansión futura.
7. **Escalabilidad masiva:** El MVP no está diseñado para soportar más de 10 usuarios simultáneos por terminal. La escalabilidad a nivel Enterprise se contempla con la migración a Supabase.

VIII. Definición de Muestra

A. Población

La población de usuarios se delimita a los profesionales del sector marítimo-portuario de EMPORNAC en Santo Tomás de Castilla, Puerto Barrios, Izabal, que trabajan directa o indirectamente con información de estiba en la terminal activa. Se estima que esta población comprende aproximadamente 25-50 profesionales distribuidos en los siguientes perfiles:

La población de usuarios está compuesta por los profesionales del sector marítimo-portuario que trabajan directa o indirectamente con información de estiba:

- Planificadores de estiba (Ship Planners / Vessel Planners).
- Supervisores de muelle (Tally Men / Checker).
- Gerentes de operaciones portuarias.
- Agentes navieros y operadores de línea.
- Personal de líneas navieras (oficinas operativas).

- Estudiantes de ingeniería marítima, naval y logística portuaria.
- Autoridades marítimas y portuarias (capitanías de puerto).
- Consultores de logística marítima.

B. Tipo de Muestreo

Se utiliza un muestreo no probabilístico por conveniencia (Hernández Sampieri y Mendoza Torres, 2023), complementado con muestreo intencional por juicio experto para la selección de archivos BAPLIE representativos de las operaciones en EMPORNAC. La selección se realiza considerando la disponibilidad y accesibilidad de los datos en el período 2020-2026, priorizando archivos de buques que operan en distintas rutas.

C. Muestra

Para la validación de usabilidad del sistema, se contempla una muestra de 8 a 12 usuarios distribuidos en los dos perfiles principales. Según Nielsen (2024), realizar pruebas cualitativas con aproximadamente 5 usuarios por perfil permite detectar la mayoría de los problemas de usabilidad de una interfaz, siendo esta cantidad la opción más eficiente en términos de retorno de inversión para

Perfil	Cantidad	Criterio de selección	Instrumento de evaluación
Planificadores de estiba	3-4	Experiencia mínima de 1 año en	Cuestionario SUS + entrevista

		planificación de estiba con herramientas digitales.	semiestructurada
Supervisores de muelle	3-4	Experiencia en operaciones de muelle con listados de secuencia impresos.	Test de tareas en Tablet + observación directa
Estudiantes/profesionales juniors	2-4	Conocimientos básicos de operaciones portuarias, sin experiencia con TOS.	Cuestionario SUS + tiempo de completado de tareas

D. Criterios de Inclusión y Exclusión

Criterio	Inclusión	Exclusión
000Usuarios de prueba	Profesionales o estudiantes del sector marítimo con conocimientos básicos de	Personas sin experiencia ni conocimiento del

	estiba (bahía, fila, tier, cubierta, bodega).	dominio marítimo-portuario.
Dispositivos de prueba	Windows 10+ (desktop), Android 10+ (tablet 10"), Chrome 90+ (web).	iOS, macOS, tablets Android menores a 8", navegadores legacy.

IX. Hipótesis

A. Hipótesis General

Hernández Sampieri y Mendoza Torres (2023) definen las hipótesis como "explicaciones tentativas del fenómeno investigado que se formulan como proposiciones" (p. 104). La hipótesis general es:

El desarrollo de un ecosistema multiplataforma basado en Flutter (BayStream) para la visualización, gestión y validación en tiempo real de planos de estiba a partir de archivos BAPLIE/EDIFACT, aplicado en el contexto de las operaciones portuarias de Guatemala (Puerto Quetzal y Santo Tomás de Castilla) durante el período académico febrero-mayo 2026, reducirá significativamente el tiempo de interpretación de datos de estiba, eliminará errores de posición de contenedores mediante validación preventiva y mejorará la accesibilidad de la información para los profesionales del sector marítimo-portuario de la región centroamericana.

B. Hipótesis Específicas

1. **H1 — Precisión del parser:** Un parser implementado en Dart para el estándar BAPLIE/EDIFACT puede alcanzar una tasa de precisión del 98% o superior en la extracción correcta de información de contenedores, posiciones ISO y metadatos del viaje.
2. **H2 — Reducción de tiempo de localización:** La representación visual del plano de estiba con diferenciación cubierta/bodega, codificación por colores y búsqueda interactiva reduce en al menos un 60% el tiempo de localización de contenedores comparado con la lectura manual del archivo BAPLIE.
3. **H3 — Eliminación de errores de muelle:** La validación matemática preventiva a pie de muelle reduce los errores de posición de contenedores en al menos un 90%, pasando de una tasa del 1% al 0.2% o inferior.
4. **H4 — Eficiencia multiplataforma:** El framework Flutter permite desarrollar una aplicación funcional y consistente para Windows, Android y Web a partir de una única base de código, reduciendo el esfuerzo de desarrollo en al menos un 50% comparado con desarrollo nativo individual por plataforma.
5. **H5 — Sincronización efectiva:** La estrategia Offline-First con Firebase Firestore permite mantener la consistencia de datos entre oficina y muelle con una latencia máxima de 3 segundos en condiciones normales de red Wifi.
6. **H6 — Usabilidad validada:** Los usuarios del sector marítimo-portuario calificaran la usabilidad del sistema con un puntaje promedio de 4.0 o superior en la escala System Usability Scale (SUS) normalizada.

C. Variables de la Investigación

Hipótesis	Variable Independiente	Variable Dependiente	Indicador Medible
H1	Parser BAPLIE en Dart	Precisión de extracción de datos	% de contenedores correctamente parseados vs. total en archivo
H2	Visualización grafica interactiva (Bay Plan Grid)	Tiempo de localización de contenedores	Segundos promedio para localizar un contenedor específico
H3	Motor de validación preventiva de muelle	Tasa de errores de posición	% de contenedores mal posicionados detectados antes del movimiento
H4	Framework Flutter multiplataforma	Esfuerzo de desarrollo	Horas-hombre totales vs. estimación de desarrollo nativo (3 plataformas)

H5	Firestore Offline-First + Firestore	Latencia de sincronización	Milisegundos promedio entre acción en Desktop y reflejo en Mobile
H6	Sistema BayStream completo	Percepción de usabilidad	Puntaje promedio SUS (0-100) normalizado por perfil de usuario

D. Hipótesis Nula

El sistema BayStream, evaluado con profesionales del sector marítimo-portuario de Guatemala y Centroamérica durante el período febrero-mayo 2026, no reduce significativamente el tiempo de interpretación de datos de estiba, no previene errores de posición de contenedores de manera efectiva y no mejora la accesibilidad de la información respecto a los métodos actuales de lectura manual de archivos BAPLIE y listados impresos en papel utilizados en las terminales portuarias de la región.

X. Diseño o Tipo de Investigación

A. Enfoque de la Investigación

La presente investigación adopta un enfoque mixto con predominancia cuantitativa. Hernández Sampieri y Mendoza Torres (2023) definen el enfoque mixto como aquel que implica un conjunto de procesos de recolección, análisis y vinculación de datos cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio. El componente cuantitativo se manifiesta en la medición de variables numéricas como la precisión del parser (porcentaje de contenedores correctamente extraídos), el tiempo de localización de contenedores (en segundos), la tasa de errores de posición (porcentaje), la latencia de sincronización (en milisegundos) y el puntaje de usabilidad (escala SUS de 0 a 100). El componente cualitativo se expresa en la observación directa de la interacción de los usuarios con el sistema y en la retroalimentación abierta recogida durante las pruebas de usabilidad.

B. Alcance de la Investigación

El alcance es descriptivo-aplicado. Según Hernández Sampieri y Mendoza Torres (2023), los estudios descriptivos buscan especificar propiedades y características de un fenómeno sometido a análisis, mientras que la investigación aplicada se orienta a resolver problemas prácticos concretos. En este caso, se describe el comportamiento de las variables dependientes (precisión, tiempo, tasa de error, latencia, usabilidad) como

resultado de la introducción del sistema BayStream en el flujo operativo de planificación de estiba. No se pretende establecer relaciones causales puras, sino documentar el desempeño del prototipo frente a indicadores objetivos predefinidos.

C. Diseño de la Investigación

El diseño es no experimental, transversal, de tipo prototipo/MVP. Hernández Sampieri y Mendoza Torres (2023) caracterizan el diseño no experimental como aquel en el que no se manipulan deliberadamente las variables independientes, sino que se observan los fenómenos tal como se presentan en su contexto natural. Es transversal porque la recolección de datos se realiza en un único momento temporal (período académico febrero–mayo 2026). Se clasifica además como investigación basada en prototipo porque el núcleo del trabajo consiste en la construcción de un Producto Mínimo Viable (MVP) del sistema BayStream, el cual se somete a validación empírica con usuarios reales del sector marítimo-portuario.

D. Estrategia de Validación del MVP

La validación del MVP se estructura en dos ejes complementarios:

1. Validación de desempeño técnico:

Se mide la precisión del parser BAPLIE mediante pruebas automatizadas con archivos reales de diferentes navieras, calculando el porcentaje de contenedores correctamente extraídos. Se mide la latencia de sincronización entre módulo de escritorio y módulo de muelle (tablet), registrando tiempos en milisegundos. Se mide la tasa de detección de errores del motor de validación preventiva mediante escenarios simulados de posicionamiento incorrecto.

2. Validación de usabilidad con usuarios:

Se aplica el cuestionario System Usability Scale (SUS), ampliamente validado y reconocido como el instrumento estandarizado más utilizado para la evaluación de usabilidad percibida (Lewis, 2018). Adicionalmente, se realizan pruebas de tareas cronometradas en las que los participantes deben localizar contenedores específicos, interpretar planos de bahía y verificar posiciones en el módulo de muelle. La muestra se conforma por profesionales del sector marítimo-portuario de Guatemala, seleccionados mediante muestreo no probabilístico por conveniencia, conforme a lo definido en la sección de Definición de Muestra del presente documento.

XI. Variables e Indicadores

La operacionalización de variables consiste en traducir las hipótesis de investigación en elementos medibles y observables. Hernández Sampieri y Mendoza Torres (2023) definen la variable como una propiedad que puede

fluctuar y cuya variación es susceptible de medirse u observarse. A continuación se presenta la operacionalización completa de las variables asociadas a las seis hipótesis específicas del proyecto BayStream, incluyendo la variable independiente, la variable dependiente, el indicador medible y el instrumento o método de medición para cada una.

Tabla 2.

Operacionalización de Variables e Indicadores de BayStream

Hipótesis	Variable Independiente	Variable Dependiente	Indicador Medible	Instrumento / Método de Medición
H1	Parser BAPLIE implementado en Dart	Precisión de extracción de datos	% de contenedores correctamente parseados respecto al total del archivo	Pruebas automatizadas con archivos BAPLIE reales de múltiples navieras; comparación salida del parser vs. datos verificados manualmente
H2	Visualización gráfica interactiva (Bay Plan Grid + búsqueda)	Tiempo de localización de contenedores	Segundos promedio para localizar un contenedor específico	Pruebas de tareas cronometradas con usuarios; comparativa

				archivo BAPLIE en texto plano vs. interfaz BayStream
H3	Motor de validación preventiva de muelle	Tasa de errores de posición de contenedores	% de contenedores mal posicionados detectados antes del movimiento de grúa	Escenarios simulados de posicionamiento incorrecto en tablet; registro de detecciones correctas e incorrectas
H4	Framework Flutter multiplataforma (single codebase)	Esfuerzo de desarrollo comparativo	Horas-hombre totales vs. estimación de desarrollo nativo (3 plataformas)	Registro de horas de desarrollo en bitácora del proyecto; estimación comparativa según métricas de COCOMO básico
H5	Firebase Offline-First con Firestore	Latencia de sincronización	Milisegundos promedio entre acción en Desktop y reflejo en tablet	Pruebas de sincronización cronometradas en red WiFi estándar; registro automático de

				timestamps en Firestore
H6	Sistema BayStream completo (parser + visualización + búsqueda + validación + sync)	Percepción de usabilidad	Puntaje promedio SUS (0–100) normalizado por perfil de usuario	Cuestionario System Usability Scale (SUS) según Lewis (2018); 10 ítems, escala Likert 1–5, aplicado tras prueba de tareas

Fuente: Elaboración propia con base en Hernández Sampieri y Mendoza Torres (2023).

XII. Variable Independiente

La variable independiente del presente estudio es la **implementación y uso del sistema BayStream**, ecosistema multiplataforma para la gestión, visualización y validación de planos de estiba de buques portacontenedores a partir de archivos BAPLIE/EDIFACT.

A. Dimensiones de la Variable Independiente

El sistema BayStream se descompone en cinco dimensiones funcionales:

1. Parser BAPLIE/EDIFACT. Módulo de carga y procesamiento de datos encargado de leer archivos BAPLIE (versiones D.95B a D.13B), normalizar el contenido EDIFACT, dividirlo en segmentos (UNH, TDT, LOC, EQD, MEA, NAD, DGS, TMP, DIM, UNT) y construir el modelo de datos del viaje (VesselVoyage) con información del buque, contenedores, posiciones ISO (BBBRRTT), pesos, puertos y carga especial. Implementado en Dart como BaplieParserService.

2. Interfaz de visualización Bay Plan Grid. Módulo de escritorio (Windows) que genera la representación gráfica interactiva del plano de estiba, diferenciando cubierta (tiers ≥ 80) y bodega (tiers < 80), con codificación por colores según tipo de carga (estándar, refrigerada, peligrosa, sobredimensionada, vacía) y funcionalidades de selección, tooltip informativo y navegación entre bahías.

3. Búsqueda y consulta de contenedores. Funcionalidad de búsqueda global que permite localizar contenedores por identificador BIC, puerto de descarga, operador naviero o tipo de carga, con navegación automática al plano de bahía correspondiente y resaltado visual del contenedor encontrado.

4. Validación preventiva en tablet de muelle. Módulo de Android (tablet) con listado de secuencia digital que verifica matemáticamente la posición de un contenedor antes de autorizar el movimiento de grúa, comparando la posición física reportada por el operador con la posición planificada en el BAPLIE. Incluye notificaciones hápticas de error y diseño de alto contraste para entornos de muelle.

5. Sincronización Offline-First. Estrategia de sincronización bidireccional basada en Firebase Firestore con persistencia local, que permite la operación continua del módulo de muelle en condiciones de conectividad intermitente, sincronizando automáticamente los datos cuando la red está disponible.

XIII. Variables Dependientes

Las variables dependientes representan los resultados o efectos que se miden como consecuencia de la introducción de la variable independiente (sistema BayStream). Hernández Sampieri y Mendoza Torres (2023) las definen como las variables que no se manipulan, sino que se miden para ver el efecto que la manipulación de la variable independiente tiene en ellas. Cada variable dependiente está asociada a una hipótesis específica y cuenta con indicadores cuantificables.

A. Precisión del Parser (H1)

Indicador: Porcentaje de contenedores correctamente parseados. Umbral de aceptación: $\geq 95\%$.

Medición: Pruebas automatizadas (unit tests en Dart) con mínimo cinco archivos BAPLIE reales de distintas navieras (MSC, Maersk, CMA CGM, ZIM, Hapag-Lloyd), comparando la salida del parser contra datos verificados manualmente.

B. Tiempo de Localización de Contenedores (H2)

Indicador: Segundos promedio por tarea de localización. Umbral de aceptación: reducción $\geq 60\%$ respecto al método manual.

Medición: Pruebas de tareas cronometradas con participantes de la muestra. Cada participante realizará tareas de localización primero con el archivo BAPLIE en texto plano y luego con la interfaz BayStream, registrándose los tiempos con cronómetro digital.

C. Tasa de Errores de Posición en Muelle (H3)

Indicador: Porcentaje de errores de posición detectados preventivamente. Umbral de aceptación: reducción $\geq 90\%$ (del 1% al 0.2% o inferior).

Medición: Escenarios simulados de posicionamiento incorrecto en la tablet de muelle. Se insertarán deliberadamente posiciones erróneas y se registrará cuántas son detectadas correctamente por el motor de validación.

D. Esfuerzo de Desarrollo Comparativo (H4) Indicador

Indicador: Razón de horas-hombre Flutter vs. estimación nativa. Umbral de aceptación: reducción $\geq 50\%$.

Medición: Registro de horas de desarrollo en bitácora semanal del proyecto. La estimación comparativa se calculará aplicando métricas básicas de COCOMO (Modelo de Costos Constructivos) y puntos de función para estimar el esfuerzo equivalente en desarrollo nativo independiente para tres plataformas (Windows, Android, Web).

E. Latencia de Sincronización (H5) Indicador

Indicador: Milisegundos promedio de latencia. Umbral de aceptación: ≤ 3.000 ms.

Medición: Pruebas de sincronización cronometradas. Se registrarán marcas de tiempo de escritura y lectura en Firebase Firestore para calcular el delta. Se realizarán mínimo 30 mediciones en distintas condiciones de red WiFi.

F. Usabilidad Percibida (H6) Indicador

Indicador: Puntaje promedio en la escala System Usability Scale (SUS), normalizado de 0 a 100. Umbral de aceptación: ≥ 68 puntos (Lewis, 2018).

Medición: Aplicación del cuestionario SUS (10 ítems, escala Likert 1–5) a cada participante de la muestra inmediatamente después de completar las

pruebas de tareas. Se calculará el puntaje SUS individual y el promedio general, desglosado por perfil de usuario (planificador, supervisor de muelle, gerente de operaciones).

XIV. Objetivos de la Investigación

A. Objetivo General

Desarrollar y validar un ecosistema multiplataforma (BayStream), basado en Flutter con Clean Architecture y sincronización Offline-First, que permita a los profesionales del sector marítimo-portuario de Guatemala visualizar interactivamente, gestionar y validar en tiempo real los planos de estiba de buques portacontenedores mediante el procesamiento de archivos BAPLIE/EDIFACT, reduciendo el tiempo de interpretación de datos, previniendo errores de posición de contenedores y eliminando la dependencia de listados en papel durante las operaciones de muelle.

B. Objetivos Específicos

1. Diseñar e implementar un parser de archivos BAPLIE/EDIFACT en Dart, capaz de extraer con una precisión $\geq 98\%$ la información de contenedores, posiciones ISO (BBBRRTT), puertos, pesos, metadatos del buque y características de carga especial (IMO, reefer, sobredimensión).

2. Desarrollar un módulo de escritorio (Windows) con interfaz gráfica interactiva de Bay Plan Grid que represente visualmente la distribución de contenedores por bahía, diferenciando cubierta y bodega, con codificación por colores y selección interactiva.
3. Implementar funcionalidades de búsqueda global de contenedores por identificador BIC, puerto de descarga, operador naviero y tipo de carga, con navegación automática al plano de bahía correspondiente.
4. Construir un módulo de muelle para tablet Android con listado de secuencia digital y motor de validación matemática preventiva que verifique la posición del contenedor antes de autorizar el movimiento de grúa.
5. Implementar sincronización bidireccional Offline-First entre los módulos de oficina y muelle mediante Firebase Firestore, garantizando latencia ≤ 3 segundos en condiciones normales de red WiFi.
6. Evaluar la usabilidad y el desempeño del sistema mediante pruebas con usuarios del sector marítimo-portuario, aplicando el cuestionario SUS, pruebas de tareas cronometradas y mediciones de precisión del parser y latencia de sincronización.

XV. Marco Teórico

A. Transporte Marítimo y Comercio Internacional

1. Comercio marítimo internacional y su impacto económico

El transporte marítimo constituye la columna vertebral del comercio internacional: aproximadamente el 80% del volumen del comercio mundial de mercancías se moviliza por vía marítima, proporción que se incrementa en el caso de los países en desarrollo, cuya integración a las cadenas globales de suministro depende de manera directa de la eficiencia de sus puertos (UNCTAD, 2025). La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo destaca, además, que el desempeño del sector marítimo es altamente sensible a las disrupciones geopolíticas, climáticas y tecnológicas, por lo que la digitalización de las operaciones portuarias se ha convertido en una prioridad estratégica para sostener la competitividad de las economías costeras (UNCTAD, 2025).

El elemento que hizo posible esta escala de intercambio es el contenedor intermodal estandarizado. Levinson (2016) documenta cómo la revolución iniciada por Malcolm McLean en 1956 transformó radicalmente la economía del transporte: al normalizar la unidad de carga en cajas metálicas de dimensiones estándar de 20 y 40 pies, medidas en la unidad *twenty-foot equivalent unit* (TEU), el tiempo de operación en puerto se redujo en cerca del 90% y los costos de manipulación cayeron drásticamente, habilitando la globalización de las cadenas productivas. Esta estandarización física generó, como consecuencia directa, la necesidad de sistemas de información capaces

de gestionar la ubicación exacta de miles de contenedores dentro de un solo buque, necesidad que constituye el origen del problema que aborda la presente investigación.

2. Tipos de terminales portuarias y operaciones de contenedores

Notteboom, Pallis y Rodrigue (2022) clasifican las terminales portuarias según el tipo de carga que manipulan: terminales especializadas de contenedores, terminales de gráneles sólidos y líquidos, terminales de carga general o multipropósito y terminales ro-ro para carga rodada. Las terminales de contenedores concentran la mayor intensidad tecnológica del sector, pues su productividad se mide en movimientos de grúa por hora y cualquier ineficiencia en la transferencia buque-muelle se traduce en costos de estadía adicionales para la naviera y en congestión para la terminal.

La operación de una terminal de contenedores se organiza en tres subsistemas interdependientes: la interfaz marítima, donde las grúas pórtico de muelle (*ship-to-shore*) ejecutan la carga y descarga del buque conforme a una secuencia planificada; el patio de almacenamiento, donde los contenedores se apilan temporalmente organizados por destino, peso y categoría; y la interfaz terrestre, que conecta la terminal con el transporte por carretera y ferrocarril (Notteboom et al., 2022). La planificación de estiba, objeto central de esta investigación, se ubica en la interfaz marítima y determina la secuencia exacta de movimientos que las grúas deben ejecutar, por lo que un error en dicha planificación, o en su ejecución a pie de muelle, se propaga a todo el sistema operativo de la terminal.

3. Contexto portuario de Guatemala: Puerto Quetzal y Santo Tomás de Castilla

El sistema portuario guatemalteco se articula en dos litorales y tres puertos principales, bajo la coordinación de la Comisión Portuaria Nacional, entidad responsable de las estadísticas y de la política de modernización del sector (Comisión Portuaria Nacional, 2025). En el litoral del Pacífico opera Puerto Quetzal, administrado por la Empresa Portuaria Quetzal, principal punto de conexión con las rutas transpacíficas y con los servicios que transitan por el Canal de Panamá. En el litoral del Atlántico, sobre la Bahía de Amatique en el departamento de Izabal, operan dos puertos complementarios: Santo Tomás de Castilla, administrado por la empresa estatal Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla (EMPORNAC), y Puerto Barrios, terminal de administración privada operada por la Compañía Bananera Guatemalteca Independiente (COBIGUA), subsidiaria de Chiquita Brands International, especializada históricamente en la exportación de banano y carga refrigerada, aunque atiende también carga contenedorizada general. En conjunto, los puertos atlánticos concentran el intercambio comercial con la costa este de Estados Unidos, el Caribe y Europa, y la presencia en la misma bahía de una terminal especializada en carga refrigerada refuerza la pertinencia del tratamiento diferenciado de los contenedores reefer que se desarrolla en el capítulo B.

Santo Tomás de Castilla resulta particularmente relevante para la presente investigación por tres razones. Primera, es una de las principales puertas de entrada y salida de carga contenedorizada del

país, con recaladas semanales de servicios de líneas navieras internacionales (Comisión Portuaria Nacional, 2025). Segunda, sus operaciones de planificación de estiba combinan sistemas digitales de oficina con procedimientos manuales a pie de muelle, configurando exactamente la brecha operativa que BayStream pretende cerrar. Tercera, su comunidad de profesionales de estiba, planificadores, supervisores de muelle y personal de operaciones, constituye la población definida para el estudio, delimitada en el documento de análisis del proyecto en aproximadamente 25 a 50 profesionales que trabajan directa o indirectamente con información de estiba.

4. Cadena logística y actores involucrados

La cadena logística del contenedor involucra una red de actores con responsabilidades diferenciadas cuya coordinación depende del intercambio oportuno de información. La línea naviera es propietaria u operadora del buque y responsable de la planificación central de estiba de la nave a lo largo de su rotación de puertos; el agente naviero representa localmente los intereses de la línea ante las autoridades y la terminal; el operador portuario o terminal ejecuta físicamente la carga y descarga; la autoridad portuaria administra la infraestructura; y los transportistas terrestres, embarcadores y consignatarios completan el ciclo puerta a puerta (Notteboom et al., 2022; Rodrigue, 2024).

Entre la línea naviera y la terminal fluye la información operativa crítica del buque: el plano de estiba de llegada, la lista de descarga y carga, y las condiciones especiales de la mercancía. Este intercambio se realiza mediante mensajes electrónicos normalizados de la familia

EDIFACT, principalmente el mensaje BAPLIE, que se examina en detalle en el capítulo D. La calidad, oportunidad y accesibilidad de esta información determina la eficiencia de la operación; cuando la información llega en formatos que el personal operativo no puede interpretar con rapidez, o cuando se degrada a listados impresos en papel, se generan los errores y retrabajos que motivan la presente investigación.

En síntesis, este capítulo sitúa el problema de investigación en su contexto macro: un sector que moviliza la mayor parte del comercio mundial, un sistema portuario nacional en proceso de modernización y una cadena de actores cuya coordinación depende de información de estiba estandarizada. Sobre esta base, el siguiente capítulo desciende al nivel operativo del buque portacontenedores.

B. Operación de Estiba de Buques Portacontenedores

1. Estructura del buque: bahía (bay), fila (row) y nivel (tier)

Un buque portacontenedores organiza su capacidad de carga mediante un sistema celular de coordenadas tridimensionales universalmente aceptado en la industria. La bahía (bay) divide al buque en secciones transversales numeradas de proa a popa: las bahías impares (01, 03, 05, ...) designan posiciones de contenedores de 20 pies y las bahías pares (02, 06, 10, ...) designan posiciones de 40 pies que abarcan dos bahías impares contiguas. La fila (row) identifica la posición transversal: se numera desde la línea de crujía hacia las bandas, con números impares (01, 03, 05, ...) hacia estribor, números

pares (02, 04, 06, ...) hacia babor y la fila 00 al centro cuando existe una celda central. El nivel (tier) indica la altura de apilamiento del contenedor (Notteboom et al., 2022; SMDG, 2024).

Esta convención permite expresar la posición exacta de cualquier contenedor a bordo mediante una coordenada compacta de siete dígitos con estructura BBBRRTT (tres dígitos de bahía, dos de fila y dos de nivel), que constituye el dato central del plano de estiba y del mensaje BAPLIE. La interpretación correcta de esta coordenada es una competencia esencial del personal de planificación y de muelle, y su verificación automática es precisamente la función del motor de validación matemática que BayStream implementa en el módulo de tablet (objetivo específico OE4).

2. Cubierta (deck) y bodega (hold): diferencias operativas

La numeración de niveles distingue dos zonas del buque con lógicas operativas diferentes. En la bodega (hold), bajo cubierta, los niveles se numeran con valores pares desde 02 en adelante (02, 04, 06, ...) partiendo del fondo del buque; los contenedores se deslizan dentro de guías celulares que los fijan estructuralmente, por lo que no requieren trincado manual. Sobre cubierta (deck), los niveles se numeran a partir de 80 (82, 84, 86, ...); los contenedores se apilan sobre las tapas de escotilla y se aseguran mediante twistlocks y barras de trinca, quedando expuestos a la intemperie y a las aceleraciones del buque en la mar (SMDG, 2024).

De esta convención se deriva la regla de interpretación utilizada por los sistemas de estiba y adoptada por BayStream: un nivel con valor igual o superior a 80 corresponde a cubierta y un nivel inferior a 80 corresponde a bodega. Las diferencias operativas entre ambas zonas condicionan la planificación: la bodega exige respetar la secuencia vertical de las guías celulares y el orden de puertos de descarga, mientras que la cubierta impone límites de peso por pila, restricciones de trincado, requisitos de visibilidad desde el puente y consideraciones de estabilidad por la elevación del centro de gravedad. La representación visual de estas dos zonas, con su separación gráfica característica, es uno de los requisitos centrales de la interfaz Bay Plan Grid del sistema propuesto (objetivo específico OE2).

3. Planificación de estiba: proceso, restricciones y criterios de decisión

La planificación de estiba es el proceso de decidir la posición exacta que ocupará cada contenedor a bordo, conciliando los intereses de la naviera, la seguridad de la navegación y la productividad de la terminal. En la práctica industrial el proceso opera en dos niveles: la línea naviera elabora un plan maestro que asigna grupos de contenedores a zonas del buque a lo largo de toda la rotación de puertos, y el planificador de la terminal o de la agencia elabora el plan detallado de la recalada, asignando contenedores específicos a celdas específicas y generando la secuencia de trabajo de las grúas (Bilican, Evren y Karatas, 2024).

Las restricciones que gobiernan estas decisiones son de tres tipos. Restricciones físicas y estructurales: dimensiones y tipo de cada

contenedor, capacidad de peso por pila y por celda, y disponibilidad de conexiones eléctricas para contenedores refrigerados. Restricciones de seguridad: la estabilidad del buque expresada en la altura metacéntrica, los momentos de escora y asiento, los límites de esfuerzos estructurales y la segregación obligatoria entre mercancías peligrosas incompatibles conforme al Código IMDG; a ello se suma la obligación de contar con la masa bruta verificada (VGM) de cada contenedor antes del embarque, conforme al Convenio SOLAS (International Maritime Organization, 2022; Notteboom et al., 2022). Restricciones operativas: el orden de rotación de puertos, que obliga a evitar que contenedores de un puerto posterior queden estibados sobre contenedores de un puerto anterior, situación conocida como sobre-estiba o restiba, y el balance de trabajo entre grúas para minimizar el tiempo total de operación (Van Twiller, Grbic y Jensen, 2024).

Los criterios de decisión buscan, en consecuencia, minimizar las restibas y los movimientos improductivos, maximizar la productividad simultánea de las grúas, preservar los márgenes de estabilidad y reducir el tiempo de estadía del buque. La complejidad combinatoria de satisfacer simultáneamente todas estas restricciones explica por qué la literatura académica ha tratado la estiba como un problema de optimización de alta complejidad, tal como se desarrolla en el capítulo C.

4. Tipos de carga especial: mercancías peligrosas (IMDG), refrigerada, sobredimensionada

No todos los contenedores reciben el mismo tratamiento en la planificación. Tres categorías de carga especial imponen requisitos adicionales que el plano de estiba debe declarar explícitamente y que todo sistema de visualización debe diferenciar. Las mercancías peligrosas se rigen por el Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas (Código IMDG), publicado por la Organización Marítima Internacional, que clasifica las sustancias en nueve clases de riesgo, establece requisitos de documentación, etiquetado y embalaje, y define tablas de segregación que determinan las distancias mínimas de separación entre clases incompatibles a bordo (International Maritime Organization, 2022). La Tabla 3 resume las nueve clases del código.

Tabla 3.

Clases de mercancías peligrosas según el Código IMDG

Clase	Denominación	Ejemplos representativos
1	Explosivos	Fuegos artificiales, municiones
2	Gases (inflamables, no inflamables, tóxicos)	GLP, oxígeno, cloro
3	Líquidos inflamables	Gasolina, pinturas, alcoholes
4	Sólidos inflamables y sustancias de combustión espontánea	Azufre, carbón, fósforo

5	Sustancias comburentes y peróxidos orgánicos	Nitrato de amonio, peróxidos
6	Sustancias tóxicas e infecciosas	Plaguicidas, muestras clínicas
7	Material radiactivo	Isótopos de uso médico e industrial
8	Sustancias corrosivas	Ácidos, baterías, sosa cáustica
9	Sustancias y objetos peligrosos varios	Baterías de litio, hielo seco

Fuente: Elaboración propia con base en International Maritime Organization (2022).

5. Roles operativos: Ship Planner, Tally Man, Supervisor de Muelle

La carga refrigerada (reefer) viaja en contenedores con equipo propio de refrigeración que debe permanecer conectado a las tomas eléctricas del buque, con temperatura de consigna declarada y monitoreada durante el viaje; su posición se restringe a las celdas con conexión disponible. La carga sobredimensionada (out of gauge) excede las dimensiones estándar del contenedor y se transporta en plataformas flat rack u open top, ocupando espacio de celdas adyacentes e imponiendo restricciones de estiba en altura y de manipulación con aparejos especiales. El mensaje BAPLIE declara estas condiciones mediante los segmentos DGS, TMP y DIM respectivamente, y la interfaz de BayStream las diferencia mediante

codificación por colores, conforme al requisito de visualización del objetivo específico OE2.

C. Antecedentes y Trabajos Relacionados

1. Container Ship Stowage Problem (CSSP): formulación y complejidad

La comunidad de investigación de operaciones ha formalizado la planificación de estiba como el Container Ship Stowage Problem o Container Stowage Planning Problem, un problema de optimización combinatoria que consiste en asignar un conjunto de contenedores, con atributos de peso, dimensión, tipo y puerto de destino, a las celdas de un buque, sujeto a las restricciones de estabilidad, resistencia estructural, segregación de mercancías peligrosas y minimización de restibas. Bilican et al. (2024) confirman en su revisión sistemática que el problema pertenece a la clase NP-hard, es decir, que no se conoce un algoritmo capaz de resolverlo de forma óptima en tiempo polinomial para instancias de tamaño industrial, lo que justifica el uso de heurísticas, metaheurísticas y descomposiciones jerárquicas.

La descomposición dominante en la literatura divide el problema en dos fases: la planificación maestra (master planning), que asigna grupos de contenedores a secciones del buque considerando la rotación completa de puertos, y la planificación de celdas (slot planning), que asigna contenedores individuales a posiciones específicas dentro de cada sección (Van Twiller et al., 2024). Esta descomposición, base de los sistemas comerciales modernos, permite abordar buques de gran

porte, incluidos los Ultra Large Container Ships, con tiempos de cómputo aceptables para la operación real. Complementariamente, Zhu, Ji y Guo (2020) demuestran la viabilidad de modelos de programación lineal entera para instancias del problema con restricciones de peso y estabilidad, evidenciando la madurez del enfoque exacto para subproblemas acotados.

2. Investigaciones recientes en optimización de estiba y automatización portuaria

Las líneas de investigación recientes amplían el problema clásico en tres direcciones relevantes para este proyecto. Primera, la integración de la planificación de estiba con la operación de la terminal: la secuenciación de grúas de muelle, la logística del patio y la sincronización buque-terminal se tratan crecientemente como un problema conjunto, dado que una estiba óptima para el buque puede ser ineficiente para la terminal (Bilican et al., 2024). Segunda, la incorporación de métodos de aprendizaje automático y de heurísticas híbridas para generar planes de calidad en tiempos compatibles con la operación, tendencia documentada en las revisiones de Van Twiller et al. (2024). Tercera, la sostenibilidad operativa: Iris y Lam (2019) evidencian que la eficiencia energética portuaria depende de estrategias operacionales que reducen movimientos improductivos y tiempos muertos de equipo, de modo que la prevención de errores de estiba tiene también una lectura ambiental y de costos energéticos.

Cabe subrayar que la literatura se concentra en la generación óptima del plan, mientras que la ejecución y verificación del plan a pie de

muelle, fase donde se materializan los errores humanos, permanece comparativamente desatendida. La presente investigación se posiciona precisamente en esa brecha: no compite con los optimizadores de estiba, sino que asegura que el plan, cualquiera sea su origen, se visualice, se comprenda y se ejecute sin errores de posición.

3. Sistemas de planificación de estiba existentes: Navis StowMan, INTERSCHALT DELmation

En el mercado de software marítimo coexisten varias familias de soluciones. Navis StowMan, considerada la solución líder para planificación de estiba de líneas navieras, ofrece optimización automática, verificación de reglas de seguridad y conectividad con los sistemas operativos de terminal de la misma casa; su licenciamiento, estimado en más de GTQ 387,500 anuales por instalación, la sitúa fuera del alcance de operadores pequeños y medianos (Drewry Maritime Research, 2022). INTERSCHALT DELmation integra la planificación de estiba dentro de una suite de gestión de buques con cálculo de estabilidad y esfuerzos. Los sistemas de carga certificados, como CargoMax y MACS3, verifican las condiciones de estabilidad y resistencia estructural del buque y son de uso obligatorio a bordo. Finalmente, existen visores BAPLIE genéricos de escritorio que permiten abrir el archivo y consultar posiciones, pero carecen de interactividad avanzada, de capacidades móviles y de cualquier función de validación operativa.

4. Brecha tecnológica: ausencia de soluciones accesibles y multiplataforma

Del análisis del estado del arte comercial y académico se desprende una brecha consistente con la documentada en el planteamiento del problema de esta investigación. Las soluciones profesionales son de escritorio Windows, de licenciamiento costoso y orientadas a la oficina de planificación; no existen versiones móviles de campo para el personal de muelle, y la función de validación preventiva de posición antes del movimiento de grúa no forma parte de la oferta establecida (Drewry Maritime Research, 2022; Rodrigue, 2024). Para operadores de menor escala, agencias navieras regionales, profesionales independientes y estudiantes del sector, el acceso a herramientas de visualización interactiva de planos de estiba es prácticamente inexistente.

BayStream se define frente a esta brecha con cuatro decisiones: código abierto, para eliminar la barrera de licenciamiento; multiplataforma real (Windows, Android y Web) desde una sola base de código, para cubrir tanto la oficina como el muelle; procesamiento local del estándar BAPLIE, para independizar la herramienta de servicios de terceros; y validación matemática preventiva a pie de muelle como innovación funcional central. Estas decisiones se sustentan teóricamente en los capítulos D, G y H del presente marco.

D. Estándares Internacionales: EDIFACT, BAPLIE e ISO 6346

1. EDIFACT: origen, estructura y funcionamiento del intercambio electrónico de datos

EDIFACT (Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport) es el estándar de las Naciones Unidas para el intercambio electrónico de datos entre sistemas de información, desarrollado y mantenido desde 1987 por el Centro de las Naciones Unidas para la Facilitación del Comercio y las Transacciones Electrónicas bajo la Comisión Económica para Europa (UNECE, 2024). El estándar comprende una sintaxis normalizada (ISO 9735), directorios de elementos de datos y catálogos de mensajes tipo para procesos comerciales, logísticos y administrativos, y su adopción en el transporte marítimo lo convirtió en la lingua franca del intercambio de información entre navieras, terminales, agentes y autoridades.

Un intercambio EDIFACT se estructura jerárquicamente: el intercambio se delimita con los segmentos de servicio UNB/UNZ; cada mensaje se delimita con UNH/UNT; el mensaje se compone de segmentos identificados por una etiqueta de tres letras (por ejemplo LOC, EQD, MEA); cada segmento contiene elementos de datos simples y compuestos. La sintaxis por defecto emplea el apóstrofo como terminador de segmento, el signo más como separador de elementos y los dos puntos como separador de componentes, con el signo de interrogación como carácter de escape (UNECE, 2024). Comprender esta gramática es requisito directo del objetivo específico OE1, pues el parser de BayStream debe tokenizar, validar y normalizar esta estructura antes de construir el modelo de datos del viaje.

2. Mensaje BAPLIE: definición, versiones (D.95B a D.13B) y segmentos clave

BAPLIE (Bayplan/Stowage Plan Occupied and Empty Locations Message) es el mensaje EDIFACT que comunica el plano de estiba de un buque: para cada posición ocupada declara el contenedor que la ocupa con sus atributos de identificación, peso, dimensiones, puertos, operador y condiciones especiales. Es el mensaje que la naviera transmite a la terminal antes de la recalada para informar la condición de llegada del buque, y el que la terminal devuelve tras la operación para informar la condición de zarpe; convive con el mensaje MOVINS, que comunica las instrucciones de movimiento planificadas (SMDG, 2024). En la práctica industrial coexisten múltiples versiones del directorio EDIFACT sobre las que se implementa BAPLIE, desde D.95B hasta D.13B, lo que obliga a los sistemas consumidores a tolerar variaciones de estructura y de segmentos opcionales entre navieras, requisito de robustez contemplado en el diseño del parser de BayStream.

La información del mensaje se organiza en grupos de segmentos. La Tabla 4 resume los segmentos relevantes para la extracción de datos que realiza el sistema propuesto.

Tabla 4.

Segmentos principales del mensaje BAPLIE y su contenido

Segmento	Información que transporta
----------	----------------------------

UNB / UNZ	Apertura y cierre del intercambio: emisor, receptor, fecha y hora.
UNH / UNT	Apertura y cierre del mensaje: tipo BAPLIE, versión del directorio y conteo de segmentos.
TDT	Datos del transporte: número de viaje, identificación del buque y operador.
LOC	Localizaciones: puertos de la rotación y coordenada de estiba de cada contenedor (formato BBBRRTT).
EQD	Identificación del equipo: matrícula del contenedor, código de tamaño y tipo ISO, y estado lleno o vacío.
NAD	Partes involucradas: operador de la línea a la que pertenece el contenedor.
MEA	Medidas: peso bruto del contenedor, incluida la masa bruta verificada.
DIM	Dimensiones excedentes de carga sobredimensionada (altura o anchura fuera de gálibo).
TMP / RNG	Temperatura de consigna y rango para contenedores refrigerados.
DGS	Declaración de mercancías peligrosas: clase IMDG, número UN y punto de inflamación.
FTX	Texto libre: observaciones operativas y manejo especial.
RFF	Referencias adicionales del documento o del viaje.

Fuente: Elaboración propia con base en SMDG (2024) y UNECE (2024).

3. SMDG y la guía de implementación BAPLIE 3.x

El Shipping Message Development Group (SMDG) es el grupo de usuarios, integrado por líneas navieras, terminales y proveedores de tecnología, que mantiene las guías oficiales de implementación de los mensajes marítimos EDIFACT, entre ellos BAPLIE y MOVINS, así como los catálogos de códigos de terminales y de operadores utilizados por la industria. La guía vigente de la familia BAPLIE 3.x precisa la semántica de cada segmento, resuelve ambigüedades históricas entre implementaciones y ha incorporado soporte para necesidades operativas contemporáneas, como los contenedores refrigerados con monitoreo inteligente y los requisitos de segregación de mercancías peligrosas conforme al Código IMDG (SMDG, 2024). Para esta investigación, las guías del SMDG constituyen la fuente normativa contra la cual se valida la correcta interpretación de los archivos por parte del parser, en coherencia con el indicador de precisión de la hipótesis H1.

4. ISO 6346: codificación, identificación y marcado de contenedores

La norma ISO 6346 establece el sistema internacional de identificación de contenedores. La matrícula consta de un código de propietario de tres letras registrado ante el Bureau International des Containers, una letra de categoría de equipo (U para contenedores de carga), un número de serie de seis dígitos y un dígito verificador

calculado mediante un algoritmo de ponderación posicional que permite detectar errores de transcripción (International Organization for Standardization, 2022; BIC, 2025). La norma define además los códigos de tamaño y tipo, de cuatro caracteres, que declaran la longitud, la altura y las características del contenedor; por ejemplo, los códigos que distinguen un contenedor estándar de uno refrigerado o de una plataforma abierta.

Para BayStream, ISO 6346 cumple dos funciones. En la capa de datos, el parser extrae y estructura la matrícula y el código de tamaño y tipo desde el segmento EQD, y el dígito verificador ofrece un mecanismo objetivo de control de calidad de los datos leídos. En la capa de presentación, el código de tamaño y tipo alimenta la codificación visual por categorías de la interfaz, permitiendo al usuario distinguir de un vistazo contenedores estándar, refrigerados, tanque o de dimensiones especiales, en línea con los requisitos de visualización del objetivo específico OE2 y con la función de búsqueda del objetivo específico OE3.

5. Coordenada de estiba ISO (BBBRRTT): interpretación y uso

La coordenada de estiba de siete dígitos, transportada en el segmento LOC del BAPLIE, sintetiza las convenciones descritas en el capítulo B: los tres primeros dígitos identifican la bahía, los dos siguientes la fila y los dos últimos el nivel. Así, la coordenada 0180482 se interpreta como bahía 018, fila 04 (segunda fila hacia babor) y nivel 82 (segundo nivel sobre cubierta), mientras que la coordenada 0210306 corresponde a bahía 021, fila 03 (segunda fila hacia estribor) y nivel 06

(tercer nivel de bodega). La correcta descomposición e interpretación de esta coordenada es la base del motor de validación preventiva de BayStream: al comparar la posición física reportada por el verificador contra la posición planificada declarada en el BAPLIE, el sistema puede confirmar o rechazar matemáticamente un movimiento antes de que la grúa lo ejecute, operacionalizando la hipótesis H3 sobre reducción de errores de posición.

En conjunto, los estándares revisados en este capítulo garantizan que BayStream se construya sobre normas abiertas y universales del sector, condición necesaria para su interoperabilidad con archivos reales de distintas navieras y para la validez externa de las pruebas de precisión del parser previstas en la fase de validación.

E. Usabilidad e Interacción Humano-Computador

1. Principios heurísticos de usabilidad

La usabilidad se define, conforme a la norma ISO 9241-11, como el grado en que un producto puede ser utilizado por usuarios específicos para alcanzar objetivos específicos con eficacia, eficiencia y satisfacción en un contexto de uso determinado (International Organization for Standardization, 2018). Esta definición tridimensional estructura la validación prevista para BayStream: la eficacia se observará en la tasa de éxito de las tareas, la eficiencia en los tiempos de ejecución y la satisfacción en la percepción subjetiva medida con el instrumento SUS.

En el plano del diseño, el marco de referencia dominante son las diez heurísticas de usabilidad formuladas por Nielsen, actualizadas y vigentes como criterio profesional de evaluación de interfaces (Nielsen, 2020; Interaction Design Foundation, 2023). Para el dominio de esta investigación resultan especialmente pertinentes cinco de ellas: visibilidad del estado del sistema, pues el usuario de muelle debe conocer en todo momento el estado de sincronización y la posición vigente; correspondencia entre el sistema y el mundo real, que exige emplear la terminología del sector (bahía, fila, nivel, cubierta, bodega) y no abstracciones informáticas; prevención de errores, principio que BayStream eleva a función central mediante la validación matemática previa al movimiento de grúa; reconocimiento antes que recuerdo, favoreciendo representaciones visuales sobre códigos que deban memorizarse; y diseño estético y minimalista, crítico en pantallas consultadas a la intemperie y bajo presión de tiempo (Nielsen, 2020).

2. System Usability Scale (SUS): descripción, cálculo e interpretación

El System Usability Scale es el instrumento estandarizado de percepción de usabilidad más utilizado en la industria y en la investigación académica. Consta de diez enunciados que el usuario califica en una escala Likert de cinco puntos, desde totalmente en desacuerdo hasta totalmente de acuerdo, alternando enunciados de tono positivo (ítems impares) y negativo (ítems pares) para mitigar el sesgo de aquiescencia (Lewis, 2018). Su vigencia y robustez psicométrica han sido confirmadas por revisiones sistemáticas recientes, que reportan niveles consistentes de confiabilidad y validez a través de dominios y poblaciones diversas (Lewis, 2018; Vlachogianni

y Tselios, 2022). La Tabla 5 presenta la adaptación al español de los diez enunciados que se empleará en la fase de validación del sistema.

Tabla 5.

Enunciados del cuestionario System Usability Scale adaptados al español

No.	Enunciado
1	Creo que me gustaría utilizar este sistema con frecuencia.
2	Encontré el sistema innecesariamente complejo.
3	Pensé que el sistema era fácil de usar.
4	Creo que necesitaría el apoyo de un técnico para poder utilizar este sistema.
5	Encontré que las diversas funciones del sistema estaban bien integradas.
6	Pensé que había demasiada inconsistencia en este sistema.
7	Imagino que la mayoría de las personas aprenderían a utilizar este sistema muy rápidamente.
8	Encontré el sistema muy engorroso de utilizar.
9	Me sentí muy seguro utilizando el sistema.
10	Necesité aprender muchas cosas antes de poder utilizar este sistema.

Fuente: Elaboración propia con base en Lewis (2018).

El puntaje se calcula transformando cada respuesta a una escala de 0 a 4: en los ítems impares se resta 1 al valor marcado y en los ítems pares se resta el valor marcado de 5; la suma de las diez contribuciones se multiplica por 2.5, produciendo un puntaje global entre 0 y 100 que no debe interpretarse como porcentaje (Lewis, 2018). La evidencia acumulada sitúa el promedio de referencia de la industria en torno a 68 puntos, de modo que puntajes superiores a 80 se asocian con una usabilidad percibida excelente y puntajes inferiores a 50 con productos inaceptables (Lewis, 2018). Este marco interpretativo sustenta el umbral de aceptación definido en la hipótesis H6 del proyecto.

3. Evaluación de tareas cronometradas y métricas de eficiencia

La percepción subjetiva se complementa con medidas de desempeño observado. En la evaluación basada en tareas, el participante ejecuta tareas representativas del trabajo real mientras se registran la tasa de éxito, el tiempo de ejecución y los errores cometidos, operacionalizando las dimensiones de eficacia y eficiencia de la norma ISO 9241-11 (International Organization for Standardization, 2018). Respecto del tamaño muestral, la evidencia clásica de la ingeniería de usabilidad, ratificada por Nielsen (2024), indica que las pruebas cualitativas con aproximadamente cinco usuarios por perfil detectan la mayoría de los problemas de usabilidad de una interfaz, siendo el punto de mayor retorno de inversión; este criterio fundamenta la muestra de 8 a 12 usuarios en dos a tres perfiles definida para la validación de BayStream.

Para esta investigación, las tareas cronometradas confrontarán el método actual con el método propuesto: localizar un contenedor específico leyendo el archivo BAPLIE en texto plano frente a localizarlo mediante la búsqueda y el plano interactivo del sistema, así como interpretar la composición de una bahía y verificar una posición en el módulo de muelle. La diferencia de tiempos entre ambos métodos constituye el indicador de la hipótesis H2, y la tasa de detección de posiciones incorrectas en escenarios simulados constituye el indicador de la hipótesis H3.

4. Diseño centrado en el usuario para entornos de muelle

El muelle impone condiciones de uso sustancialmente distintas a las de la oficina: luz solar directa que degrada la legibilidad de las pantallas, ruido que anula las alertas sonoras, uso frecuente de guantes, movimiento constante del usuario y conectividad intermitente. El diseño centrado en el usuario exige trasladar estas condiciones a decisiones concretas de interfaz: paletas de alto contraste y tipografías de gran tamaño para visibilidad exterior, conforme a los criterios de contraste de las pautas de accesibilidad WCAG (W3C, 2023); objetivos táctiles amplios y gestos simples compatibles con guantes; retroalimentación háptica mediante vibración para notificar errores en ambientes ruidosos; y tolerancia a la desconexión mediante una arquitectura Offline-First, que se fundamenta en el capítulo H. Estos criterios se recogen en los requerimientos no funcionales de usabilidad del sistema y orientan el diseño del módulo de tablet del objetivo específico OE4.

F. Visualización y Gestión de Datos Operativos

1. Principios de visualización de datos aplicados a entornos industriales

La visualización de datos es eficaz cuando aprovecha las capacidades del sistema visual humano para extraer información sin esfuerzo consciente. Franconeri, Padilla, Shah, Zacks y Hullman (2021) sintetizan la evidencia científica al respecto: atributos preatentivos como la posición, el color y el tamaño se procesan en paralelo y de forma casi instantánea, por lo que codificar las variables críticas en estos canales reduce la carga cognitiva y el tiempo de interpretación; a la inversa, codificaciones ambiguas, leyendas sobrecargadas o colores sin convención inducen errores sistemáticos de lectura. En entornos operativos industriales, donde las decisiones se toman en segundos y bajo presión, estos principios dejan de ser una cuestión estética y se convierten en un factor de seguridad operacional.

De estos principios se derivan tres criterios de diseño adoptados por BayStream: codificar la categoría de carga en el color de relleno de cada celda, por ser el atributo que el usuario necesita discriminar de forma inmediata; codificar la posición espacial del contenedor de manera literal, reproduciendo la geometría real de la bahía en lugar de listados tabulares; y reservar el resto de la información, pesos, puertos, matrícula, para la interacción bajo demanda mediante selección y ventanas de detalle, evitando la saturación visual de la vista principal.

2. Representación gráfica de planos de estiba (bay plan grid)

La representación estándar del plano de estiba en la industria es la vista de sección transversal por bahía, conocida como bay plan grid: una matriz donde las columnas corresponden a las filas del buque, ordenadas desde estribor hacia babor con la numeración descrita en el capítulo B, y los renglones corresponden a los niveles, con la cubierta dibujada sobre una línea divisoria que la separa de la bodega. Cada celda de la matriz representa una posición física; una celda ocupada muestra el contenedor que la ocupa y una celda vacía muestra la disponibilidad del espacio (SMDG, 2024). Esta convención gráfica es reconocida por todos los profesionales del sector, de modo que respetarla minimiza la curva de aprendizaje del sistema, en aplicación directa de la heurística de correspondencia con el mundo real.

La contribución de BayStream sobre esta representación tradicional es la interactividad: navegación fluida entre bahías, selección de contenedores con detalle inmediato, información emergente al posicionar el cursor, resaltado del resultado de una búsqueda con desplazamiento automático a la bahía correspondiente y sincronización de la vista con el estado real de la operación. Con ello, el plano deja de ser un documento estático de consulta y se convierte en el espacio de trabajo principal del planificador, materializando los objetivos específicos OE2 y OE3.

3. Codificación por colores y diseño de interfaces para operaciones portuarias

La codificación cromática de BayStream asigna colores diferenciados a las categorías operativas relevantes: carga estándar, refrigerada, peligrosa, sobredimensionada y unidades vacías, en consonancia con las categorías declaradas por los segmentos EQD, TMP, DGS y DIM del mensaje BAPLIE. Para que esta codificación sea eficaz y accesible se aplican tres reglas: mantener una asociación semántica estable de los colores a lo largo de toda la aplicación; garantizar relaciones de contraste suficientes entre el color de relleno, el texto de la celda y el fondo, conforme a los criterios de las pautas WCAG (W3C, 2023); y no depender exclusivamente del color como canal de información, complementándolo con iconografía o etiquetas para usuarios con deficiencias de visión cromática (Franconeri et al., 2021; W3C, 2023). Estas decisiones de diseño se validarán empíricamente durante las pruebas de usabilidad, cerrando el ciclo entre la teoría de visualización y la evaluación con usuarios reales prevista en el objetivo específico OE6.

G. Tecnologías de Desarrollo: Flutter y Arquitectura Limpia

1. Flutter: framework multiplataforma, motor gráfico y lenguaje Dart

Flutter es el framework de código abierto de Google para construir aplicaciones compiladas de forma nativa para móvil, escritorio y web a partir de una única base de código escrita en el lenguaje Dart (Google, 2026b). A diferencia de los enfoques híbridos basados en vistas web, Flutter dibuja la totalidad de la interfaz mediante su propio motor de renderizado de alto rendimiento, lo que garantiza consistencia visual absoluta entre plataformas y control preciso de cada píxel, condición

valiosa para una interfaz técnica como el bay plan grid, cuya geometría debe ser idéntica en la estación de trabajo de oficina y en la tablet de muelle (Windmill, 2020; Google, 2026b).

El lenguaje Dart combina compilación anticipada (AOT) a código máquina para las versiones de producción, con el consiguiente rendimiento nativo, y compilación en tiempo real (JIT) durante el desarrollo, que habilita la recarga en caliente: la capacidad de ver reflejados los cambios de código en la aplicación en ejecución en cuestión de segundos, acelerando los ciclos de iteración (Google, 2026b). El soporte estable de Flutter para escritorio Windows, plataforma primaria del módulo de oficina de BayStream, y para Android y Web completa la cobertura multiplataforma requerida por el proyecto.

2. Clean Architecture: capas de presentación, dominio y datos

La Arquitectura Limpia, sistematizada por Martin (2017), organiza el software en capas concéntricas gobernadas por la regla de la dependencia: las dependencias del código fuente solo pueden apuntar hacia adentro, hacia las políticas de negocio, de modo que las entidades y casos de uso del dominio no conocen ni dependen de los frameworks, las bases de datos o las interfaces de usuario que los rodean. Los beneficios documentados de este principio son la testabilidad del núcleo de negocio en aislamiento, la independencia respecto de tecnologías concretas y la capacidad de sustituir componentes periféricos sin afectar las reglas centrales (Martin, 2017).

En la adaptación de este patrón al ecosistema Flutter, BayStream estructura su código en tres capas. La capa de dominio contiene las entidades del negocio marítimo, como el viaje, el buque, el contenedor y la posición de estiba, junto con los casos de uso que operan sobre ellas, incluida la lógica de validación de posiciones. La capa de datos implementa los repositorios que abastecen al dominio: el servicio de análisis sintáctico de archivos BAPLIE, la persistencia local y la fuente de sincronización remota. La capa de presentación contiene las pantallas y los componentes visuales, junto con la gestión de estado. Esta separación permite, entre otras cosas, probar el parser con archivos reales sin interfaz gráfica alguna, condición metodológica necesaria para medir objetivamente la precisión exigida por la hipótesis H1, y sustituir el proveedor de sincronización sin reescribir el dominio, flexibilidad relevante para el capítulo H.

3. Gestión de estado con Riverpod: estado reactivo y composición

En Flutter, la gestión de estado determina cómo los datos fluyen hacia la interfaz y cómo esta reacciona a sus cambios. Riverpod es una solución de gestión de estado y de inyección de dependencias que declara el estado en proveedores globalmente accesibles pero verificados en tiempo de compilación, eliminando las dependencias del árbol de widgets que caracterizan a soluciones anteriores y reduciendo toda una clase de errores en tiempo de ejecución (Rousselet, 2026). Sus propiedades más relevantes para este proyecto son la reactividad granular, por la cual solo se reconstruyen los componentes que observan el estado modificado, esencial para mantener la fluidez de un plano con cientos de celdas; la composición de proveedores, que permite derivar estados calculados, como los resultados de búsqueda

filtrados, a partir de estados base; y la capacidad de sustituir proveedores en pruebas, que facilita la verificación automatizada de la lógica de presentación (Rousselet, 2026).

4. Compilación multiplataforma: Windows, Android y Web desde una sola base de código

La promesa central de Flutter para esta investigación es económica además de técnica: una sola base de código en Dart se compila a una aplicación nativa de escritorio Windows, a un paquete Android y a una aplicación web, con adaptaciones puntuales de interfaz para cada factor de forma (Google, 2026b). Frente al desarrollo nativo independiente por plataforma, que triplicaría el esfuerzo de implementación y mantenimiento, el enfoque multiplataforma reduce sustancialmente las horas de desarrollo requeridas, reducción que la hipótesis H4 del proyecto cuantifica mediante el registro de horas en bitácora contrastado con estimaciones de esfuerzo para desarrollo nativo. Esta capacidad hace viable que un equipo mínimo, como el de la presente investigación, entregue un ecosistema completo de oficina, muelle y web dentro de un período académico.

H. Arquitectura Offline-First y Sincronización en Tiempo Real

1. Concepto de Offline-First: principios y patrones de diseño

El enfoque Offline-First invierte la premisa tradicional de las aplicaciones conectadas: en lugar de tratar la desconexión como un

estado de error, la asume como condición normal de operación y diseña la aplicación para funcionar plenamente contra un almacenamiento local, tratando la red como un recurso de sincronización oportunista. Kleppmann, Wiggins, van Hardenberg y McGranaghan (2019) formalizan esta filosofía bajo el ideal del software local-first, cuyos principios incluyen que los datos residan primariamente en el dispositivo del usuario, que la aplicación responda con latencia mínima al no depender de la red para cada interacción, que el trabajo nunca se bloquee por falta de conectividad y que la sincronización entre dispositivos ocurra en segundo plano cuando la red esté disponible.

Estos principios responden con exactitud a las condiciones del muelle descritas en el capítulo E: la cobertura de red en un patio portuario, entre estructuras metálicas de gran porte, es intermitente por naturaleza, y una herramienta de validación que dejara de funcionar al perder señal sería operativamente inaceptable. Por ello, el requisito Offline-First del módulo de muelle no es una característica accesoria de BayStream, sino una condición de viabilidad del objetivo específico OE4.

2. Sincronización bidireccional y resolución de conflictos

Permitir escrituras locales sin conexión implica aceptar que dos dispositivos pueden modificar el estado compartido de forma concurrente, lo que exige una estrategia explícita de sincronización y resolución de conflictos. Las estrategias documentadas van desde la resolución por marca temporal, en la que prevalece la última escritura, hasta los tipos de datos replicados sin conflicto (CRDT), estructuras que

garantizan matemáticamente la convergencia de réplicas sin coordinación central (Kleppmann et al., 2019). La elección depende de la semántica del dominio: cuanto mayor sea la probabilidad de ediciones concurrentes sobre el mismo dato, más sofisticada debe ser la estrategia.

El dominio de BayStream se diseñó deliberadamente para minimizar los conflictos mediante la separación de responsabilidades de escritura: el módulo de oficina es la fuente autorizada del plan de estiba, mientras que el módulo de muelle escribe confirmaciones y reportes de verificación sobre registros propios de cada movimiento. Al no existir edición concurrente del mismo campo por ambos extremos en el flujo normal, la resolución por última escritura con marcas de tiempo del servidor resulta suficiente, y los casos excepcionales se señalan al usuario para resolución manual. Esta decisión arquitectónica reduce la complejidad del sistema sin sacrificar la consistencia operativa exigida por la hipótesis H5.

3. Firebase Firestore: modelo de datos, listeners en tiempo real y persistencia local

Firebase Firestore, el servicio de base de datos de documentos de la plataforma Firebase de Google, ofrece de forma nativa las tres capacidades que la arquitectura descrita requiere. Primera, un modelo de datos flexible de colecciones y documentos, adecuado para representar viajes, planos y eventos de verificación como agregados autocontenidos. Segunda, escuchadores en tiempo real: los clientes se suscriben a consultas y reciben automáticamente cada cambio

confirmado, mecanismo sobre el cual se implementa la propagación de actualizaciones entre oficina y muelle con la latencia máxima definida en la hipótesis H5. Tercera, persistencia local integrada: el SDK almacena en caché los datos consultados y encola las escrituras realizadas sin conexión, sincronizándolas automáticamente al restablecerse la red, comportamiento que materializa el patrón Offline-First sin necesidad de construir la infraestructura de sincronización desde cero (Google, 2026a).

El acceso a Firestore se encapsula, conforme a la Arquitectura Limpia del capítulo G, detrás de interfaces de repositorio de la capa de datos. Esta decisión aísla al dominio del proveedor concreto y otorga flexibilidad frente a las diferencias de madurez del SDK entre plataformas, en particular en el escritorio Windows, donde el soporte oficial es más reciente que en las plataformas móviles; el patrón repositorio permite, si fuera necesario, complementar o sustituir el mecanismo de acceso en una plataforma específica sin impacto alguno sobre las reglas de negocio (Google, 2026a; Martin, 2017).

4. Supabase como alternativa: PostgreSQL, self-hosted y consideraciones de seguridad

Como parte del análisis tecnológico se evaluó Supabase, plataforma de código abierto que ofrece servicios comparables sobre una base de datos relacional PostgreSQL: interfaces de acceso generadas automáticamente, suscripciones en tiempo real construidas sobre la replicación lógica de la base de datos, autenticación integrada y seguridad declarativa a nivel de fila mediante políticas RLS (Supabase,

2026). Sus ventajas diferenciales son el modelo relacional con integridad referencial y consultas SQL completas, y la posibilidad de autoalojamiento, que otorga soberanía total sobre los datos, consideración relevante para terminales con políticas estrictas de información. La Tabla 6 sintetiza la comparación entre ambas plataformas para los criterios del proyecto.

Tabla 6.

Comparación de Firebase Firestore y Supabase para los criterios del proyecto

Criterio	Firebase Firestore	Supabase
Modelo de datos	Documentos NoSQL (colecciones y documentos)	Relacional PostgreSQL con SQL completo
Tiempo real	Escuchadores nativos por consulta	Suscripciones sobre replicación lógica
Persistencia sin conexión	Integrada en el SDK, con cola de escrituras	Requiere implementación adicional en el cliente
Modelo de seguridad	Reglas de seguridad declarativas	Políticas de seguridad a nivel de fila (RLS)

Alojamiento	Servicio administrado por Google	Servicio administrado o autoalojado
Madurez en escritorio Windows	Soporte más reciente que en plataformas móviles	Acceso mediante interfaces HTTP estándar
Costo inicial	Nivel gratuito amplio para el alcance del MVP	Nivel gratuito y opción de autoalojamiento sin costo de licencia

Fuente: Elaboración propia con base en Google (2026a) y Supabase (2026).

La selección de Firestore para el MVP obedece a la persistencia local integrada y a los escuchadores en tiempo real, que reducen el esfuerzo de implementación del requisito Offline-First dentro del calendario académico; Supabase permanece documentada como ruta de evolución viable, habilitada por la capa de repositorios de la Arquitectura Limpia. Con este capítulo queda fundamentado el último componente tecnológico del sistema, cerrando el marco teórico con la cadena completa: del contexto marítimo y los estándares de datos, a la interacción con el usuario y a la arquitectura de software que hace posible la solución propuesta.

XVI. Cronograma y Recursos Tentativos

El siguiente cronograma detalla las fases, semanas, actividades y entregables del proyecto BayStream, alineado al período académico del curso Proyecto de Graduación I (febrero–mayo 2026) de la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala, Centro Universitario de Puerto Barrios.

A. Cronograma Tentativo por Fases

Tabla 7.

Cronograma Tentativo del Proyecto BayStream

Fase / Periodo	Semanas	Actividades Principales	Entregables
Fase 1: Selección del Tema (21 feb – 6 mar)	S1 – S2	Propuesta de 3 temas de investigación. Análisis de viabilidad preliminar. Selección definitiva del tema BayStream.	Propuesta escrita de 3 temas. Tema seleccionado y aprobado por catedrático.
Fase 2: Estudio de Factibilidad (7 mar – 20 mar)	S3 – S4	Redacción de introducción, antecedentes, supuestos, justificación, planteamiento del problema. Análisis de factibilidad técnica, operativa y financiera.	Documento de factibilidad completo. Introducción y planteamiento del problema.

Fase 3: Análisis de Requerimientos (21 mar – 10 abr)	S5 – S7	Definición de 35 RF + 8 RNF. Alcances y límites. Definición de muestra. Hipótesis. Diseño de investigación. Variables e indicadores. Objetivos.	Documento de requerimientos funcionales y no funcionales. Muestra, hipótesis, variables, objetivos.
Fase 4: Planificación y Documentación (11 abr – 1 may)	S8 – S10	Cronograma detallado. Recursos tentativos. Índice del marco teórico. Referencias bibliográficas. Revisión integral del documento.	Cronograma y recursos tentativos. Índice provisional del marco teórico. Lista de referencias APA.
Fase 5: Análisis y Diseño de la Aplicación (2 may – 15 may)	S11 – S12	Diagramas UML (clases, secuencia, casos de uso). Diseño de base de datos. Mockups de interfaz. Arquitectura detallada.	Documento de análisis y diseño de la aplicación.
Fase 6: Prototipado y Defensa (16 may – 30 may)	S13+	Desarrollo de prototipos funcionales. Pruebas básicas de parser y visualización. Preparación de defensa oral.	Prototipos funcionales de BayStream. Defensa de anteproyecto.

Fuente: Elaboración propia.

B. Recursos Tentativos

1. Recursos Humanos

Rol	Responsabilidad	Horas/Semana	Disponibilidad
Carlos Giovanni Martínez Aldana – Líder de Proyecto / Desarrollador Full-Stack	Desarrollo del MVP, arquitectura, parser BAPLIE, interfaces Flutter, sincronización Firebase, pruebas, documentación.	15–20 h/sem	Horario vespertino y fines de semana (conurrencia con actividad laboral como Ship Planner).
Diseñador Gráfico / UX-UI	Diseño de interfaces, mockups, iconografía, experiencia de usuario para entornos de muelle.	8 h/sem	Disponible.
Administrador de Base de Datos	Estructura Firestore, índices, reglas de seguridad, optimización de consultas.	5 h/sem	Disponible.
Analista QA / Tester	Pruebas funcionales, pruebas de	4 h/sem	Disponible.

	usabilidad, registro de defectos.		
Ing. Juan Pablo Escobar – Asesor de Proyecto	Asesoría metodológica, revisión de entregables, evaluación académica.	2 h/sem	Disponible según calendario universitario.

2. Recursos Tecnológicos

Recurso	Descripción	Costo (Fase Académica)	Justificación
Flutter SDK / Dart SDK	Framework multiplataforma, versión 3.x, código abierto.	Q0.00 (Open Source)	Single codebase para Windows, Android y Web.
Firebase (Firestore + Auth + Storage)	Backend-as-a-Service, plan Spark gratuito.	Q0.00 (Spark Plan)	Sincronización Offline-First, autenticación, almacenamiento.
VS Code / Android Studio	IDE de desarrollo, gratuito.	Q0.00	Entorno de desarrollo y depuración Flutter.

Git / GitHub (Monorepo)	Control de versiones, repositorio privado.	Q0.00	Trazabilidad del código fuente.
Cascade AI Coding Assistant	Asistente de desarrollo con IA.	Q620.00 (4 meses)	Aceleración del desarrollo del MVP.

3. Recursos de Hardware

Equipo	Especificación	Disponibilidad	Uso en el Proyecto
Computadora de desarrollo (Windows)	Intel Core i5, 16 GB RAM, SSD 256 GB, Windows 10+	Disponible	Compilación Desktop, desarrollo Flutter, pruebas.
Tablet Android (pruebas de muelle)	Android 10+, pantalla 10", 4 GB RAM	Disponible	Pruebas del módulo de muelle, validación UX táctil.

4. Otros Recursos

Conexión a internet: banda ancha ≥ 10 Mbps, servicio existente (Q310.00 por 4 meses).

Consumo eléctrico estimado: 120 kWh/mes (Q465.00 por 4 meses).

Material de oficina e impresiones: Q120.00 estimado para 4 meses.

Costo total estimado de la fase académica: Q22,457.00 (coherente con el análisis de factibilidad financiera presentado anteriormente).

XVII. Presentación y Análisis de Resultados

Se aplicó el cuestionario a 12 profesionales vinculados a las operaciones de estiba de contenedores, mediante muestreo no probabilístico por conveniencia. La totalidad de los encuestados (12 de 12) declaró haber participado durante los últimos doce meses en actividades que involucran planos de estiba o información de posiciones de contenedores a bordo, por lo que ninguna respuesta fue descartada por el filtro de la pregunta 3.

En las preguntas de selección múltiple, los porcentajes se calculan sobre el total de encuestados que respondieron la pregunta y su suma excede el 100%, dado que cada participante podía marcar varias opciones. En las preguntas condicionadas por lógica de salto se indica la base de cálculo correspondiente.

A. Perfil de los encuestados

Tabla 8.

Rol principal de los encuestados en las operaciones portuarias o navieras

Rol	Frecuencia	Porcentaje
Supervisor de muelle	3	25.0%
Personal de operaciones o logística portuaria	3	25.0%
Planificador de buques (Ship Planner)	3	25.0%
Estudiante o practicante del sector	2	16.7%
Agente naviero	1	8.3%
Total	12	100.0%

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados de la encuesta (n = 12).

Tabla 9.

Años de experiencia de los encuestados en el sector portuario o naviero

Años de experiencia	Frecuencia	Porcentaje
----------------------------	-------------------	-------------------

Menos de 1 año	1	8.3%
De 1 a 3 años	3	25.0%
De 4 a 7 años	4	33.3%
De 8 a 15 años	3	25.0%
Más de 15 años	1	8.3%
Total	12	100.0%

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados de la encuesta (n = 12).

B. Procesos actuales de trabajo con planos de estiba

Tabla 10.

Medios utilizados para recibir o consultar la información del plano de estiba

Medio	Frecuencia	Porcentaje
Documentos PDF o listados impresos	9	75.0%
Archivo BAPLIE / EDIFACT (texto plano)	5	41.7%
Comunicación verbal o por radio	2	16.7%

Software especializado de planificación de estiba	1	8.3%
Hojas de cálculo (Excel u otras)	1	8.3%
No consulta planos de estiba	0	0.0%

Fuente: Elaboración propia. Pregunta de selección múltiple; los porcentajes se calculan sobre $n = 12$ y su suma excede el 100%.

Tabla 11.

Tiempo promedio para localizar un contenedor con el método actual

Tiempo	Frecuencia	Porcentaje
Menos de 1 minuto	3	25.0%
De 1 a 3 minutos	7	58.3%
Más de 3 y hasta 5 minutos	2	16.7%
Más de 5 y hasta 10 minutos	0	0.0%
Más de 10 minutos	0	0.0%
Total	12	100.0%

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados de la encuesta ($n = 12$).

Tabla 12.

Frecuencia de consulta de posiciones de contenedores durante una operación

Frecuencia	Frecuencia	Porcentaje
En todas o casi todas las operaciones	7	58.3%
Frecuentemente (mayoría de operaciones)	4	33.3%
Ocasionalmente (algunas operaciones)	1	8.3%
Rara vez	0	0.0%
Nunca	0	0.0%
Total	12	100.0%

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados de la encuesta (n = 12).

C. Verificación de posiciones e incidencias

Tabla 13.

Método actual de verificación de la posición planificada de un contenedor

Método de verificación	Frecuencia	Porcentaje
-------------------------------	-------------------	-------------------

Verificación visual contra listado o plano impreso	11	91.7%
Confirmación por radio con el área de planificación	4	33.3%
Registro en el sistema informático de la terminal	1	8.3%
Verificación mediante dispositivo móvil o terminal portátil	0	0.0%
No se realiza una verificación sistemática	0	0.0%

Fuente: Elaboración propia. Pregunta de selección múltiple; los porcentajes se calculan sobre $n = 12$.

Tabla 14.

Conocimiento de casos de contenedores colocados en posición distinta a la planificada

Respuesta	Frecuencia	Porcentaje
Sí	10	83.3%
No	1	8.3%
No estoy seguro	1	8.3%

Total	12	100.0%
-------	----	--------

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados de la encuesta (n = 12).

Tabla 15.

Frecuencia aproximada de los casos de posición incorrecta

Frecuencia	Frecuencia	Porcentaje
En la mayoría de las operaciones	4	40.0%
En algunas operaciones cada mes	3	30.0%
En algunas operaciones durante el año	2	20.0%
De forma aislada (uno o dos casos al año)	1	10.0%
No estoy seguro	0	0.0%
Total	10	100.0%

Fuente: Elaboración propia. Base de cálculo: los 10 encuestados que respondieron afirmativamente la pregunta 10.

Tabla 16.

Consecuencias derivadas de los casos de posición incorrecta

Consecuencia	Frecuencia	Porcentaje
Movimientos adicionales de grúa (restibas)	7	70.0%
Costos adicionales para la terminal, la agencia o la naviera	5	50.0%
Situaciones de riesgo para la seguridad	5	50.0%
Retrasos en la operación del buque	4	40.0%
Reclamos o incidencias documentadas	2	20.0%
Ninguna consecuencia relevante	0	0.0%

Fuente: Elaboración propia. Selección múltiple sobre base de 10 encuestados; la suma excede el 100%.

D. Dispositivos y conectividad en el área operativa

Tabla 17.

Dispositivos utilizados habitualmente en las tareas de operación de buque

Dispositivo	Frecuencia	Porcentaje
-------------	------------	------------

Computadora de escritorio o portátil con Windows	4	33.3%
Teléfono inteligente	4	33.3%
Ninguno	3	25.0%
Terminal portátil industrial (handheld)	2	16.7%
Tablet	1	8.3%

Fuente: Elaboración propia. Pregunta de selección múltiple; los porcentajes se calculan sobre n = 12.

Tabla 18.

Disponibilidad de conexión a internet o red de datos en las áreas de muelle

Disponibilidad	Frecuencia	Porcentaje
Estable la mayor parte del tiempo	6	50.0%
Intermitente (se pierde y se recupera con frecuencia)	5	41.7%
Disponible solo en algunas zonas del muelle	1	8.3%
Generalmente no disponible	0	0.0%
Total	12	100.0%

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados de la encuesta (n = 12).

E. Percepción sobre herramientas de apoyo

Tabla 19.

Grado de acuerdo sobre la utilidad de una visualización gráfica e interactiva del plano de estiba

Grado de acuerdo	Frecuencia	Porcentaje
Totalmente de acuerdo	5	41.7%
De acuerdo	5	41.7%
Ni de acuerdo ni en desacuerdo	1	8.3%
En desacuerdo	0	0.0%
Totalmente en desacuerdo	1	8.3%
Total	12	100.0%

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados de la encuesta (n = 12).

Tabla 20.

Grado de acuerdo sobre el valor de verificar la posición mediante tablet antes del movimiento de grúa

Grado de acuerdo	Frecuencia	Porcentaje
Totalmente de acuerdo	8	66.7%
De acuerdo	4	33.3%
Ni de acuerdo ni en desacuerdo	0	0.0%
En desacuerdo	0	0.0%
Totalmente en desacuerdo	0	0.0%
Total	12	100.0%

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados de la encuesta (n = 12).

Tabla 21.

Características consideradas más importantes en una herramienta de apoyo

Característica	Frecuencia	Porcentaje
Sincronización en tiempo real entre oficina y muelle	10	83.3%
Visualización gráfica del buque por bahías	6	50.0%
Búsqueda rápida de contenedores	5	41.7%

Facilidad de uso en exteriores y con guantes	5	41.7%
Identificación por colores de carga especial	4	33.3%
Costo accesible o gratuito	3	25.0%
Funcionamiento sin conexión a internet	2	16.7%

Fuente: Elaboración propia. Selección múltiple con máximo de tres opciones; los porcentajes se calculan sobre $n = 12$.

Resultados de las sesiones de validación

Se aplicó el protocolo de tareas cronometradas a 12 participantes, distribuidos en cuatro grupos de contrabalanceo de orden de método y conjunto de tareas, con tres participantes por grupo. La totalidad de los participantes completó ambos bloques de la sesión (método actual y BayStream) y el cuestionario System Usability Scale al cierre. La Tabla 22 resume la ficha técnica de la aplicación.

Tabla 22.

Ficha técnica de las sesiones de validación

Elemento	Descripción
Participantes	12, distribuidos en 4 grupos de contrabalanceo (3 por grupo)

Diseño	Cuasiexperimental intra-sujeto, con contrabalanceo de orden de método y de conjunto de tareas (A/B)
Tareas	T1 — localización de un contenedor; T2 — conteo de contenedores refrigerados en una bahía; T3 — clasificación de 6 escenarios de posición como correcta o incorrecta
Archivo de prueba	BAPLIE del buque MAERSK NANSHA, viaje 605N, puerto Puerto Barrios (GTPBR)
Instrumento de percepción	System Usability Scale (10 ítems), aplicado al finalizar ambos bloques

Fuente: Elaboración propia con base en el protocolo de validación aplicado.

La Tabla 23 presenta los tiempos registrados para las tareas T1 y T2, comparando el método de trabajo actual del participante con el sistema BayStream.

Tabla 23.

Tiempos de ejecución de las tareas T1 y T2, por método (n=12)

Tarea	Método	Mediana (s)	Reducción mediana
T1 — Localizar contenedor	Método actual	168.5	

T1 — Localizar contenedor	BayStream	43.5	74.6%
T2 — Interpretar bahía	Método actual	222.5	
T2 — Interpretar bahía	BayStream	50.0	71.0%

Fuente: Elaboración propia con base en las fichas de registro de las sesiones de validación (n=12).

La Tabla 24 presenta los resultados de la tarea T3, correspondiente a la clasificación de seis escenarios de posición por participante y por método (72 escenarios evaluados en total por método).

Tabla 24.

Resultados de la tarea T3: clasificación de posiciones correcta/incorrecta

Método	Errores totales (de 72)	Tasa de acierto mediana por sujeto
Método actual	30 (41.7%)	66.7%
BayStream	5 (6.9%)	100.0%

Fuente: Elaboración propia con base en las fichas de registro de las sesiones de validación (n=12).

La Tabla 25 resume los puntajes obtenidos en el cuestionario System Usability Scale, aplicado al finalizar la interacción con BayStream.

Tabla 25.

Puntajes del cuestionario System Usability Scale (n=12)

Estadístico	Valor	Interpretación de referencia
Mediana	86.25	Sobre el promedio de industria (68; Lewis, 2018)
Participantes con puntaje $\geq$ 80	10 de 12 (83.3%)	Umbral de aceptación de H6
Mínimo observado	—	Ningún participante calificó por debajo del rango aceptable

Fuente: Elaboración propia con base en el cuestionario SUS aplicado al cierre de cada sesión (n=12).

Dos casos individuales resultan particularmente informativos. Un participante con más de quince años de experiencia como planificador de buques resultó ligeramente más rápido con su método actual que con BayStream en la tarea T1 (104 frente a 111 segundos), lo que sugiere que la pericia acumulada compensa parcialmente la curva de aprendizaje de una herramienta nueva. En contraste, un participante estudiante

experimentó dificultades notorias con BayStream en la tarea T2 (245 segundos, el tiempo más alto registrado en esa condición), evidenciando un caso real de fricción de usabilidad que debe considerarse en la discusión sobre la adopción del sistema por perfiles con distinto nivel de experiencia.

Las sesiones se ejecutaron en una sola jornada con apoyo de co-facilitadores, lo que introdujo momentos de atención simultánea a más de un participante; esta desviación del protocolo original se declara como limitación en el apartado correspondiente, sin que ello comprometa la dirección de los resultados dada la magnitud de las diferencias observadas.

F. Resultados de las mediciones técnicas

Precisión del parser BAPLIE (M1)

Se construyó un corpus de siete archivos BAPLIE de operaciones reales, anonimizados conforme al protocolo, que en conjunto declaran 4,584 contenedores en seis operaciones distintas de estiba. La Tabla 26 resume la composición del corpus.

Tabla 26.

Composición del corpus de archivos BAPLIE utilizado en la medición M1

Archivo	Versión / guía	Contenedores	Verificados	Correctos
A01	D.95B / SMDG20	977	30	30
A02	D.95B / SMDG22	806	30	30

A03	D.95B / SMDG20	369	30	30
A03v	D.95B / SMDG20 (variante MEA+VGM)	369	10	10
A04	D.95B / SMDG20	979	30	30
A05	SMDG22 (generado desde hoja de cálculo)	736	30	29
A06	v1 / D.911 / SMDG15	717	30	29

Fuente: Elaboración propia. El corpus incluye dos versiones del mensaje EDIFACT, tres guías de implementación SMDG y cuatro emisores distintos.

Sobre una muestra aleatoria de 190 contenedores (semilla de aleatorización 2026), se verificaron manualmente los nueve campos definidos en el protocolo, obteniendo 188 contenedores correctamente interpretados. Los dos casos discrepantes se ubicaron en los dos archivos con mayores anomalías de formato: en A05, el campo de peso no se recuperó por una incompatibilidad asociada al origen del archivo (generado desde una hoja de cálculo, con retornos de carro no estándar); en A06, la matrícula de un contenedor no se normalizó correctamente debido a que la versión antigua del estándar declara las matrículas con un espacio interno. La Tabla 27 presenta el resultado de precisión con su intervalo de confianza.

Tabla 27.

Precisión del parser BAPLIE, con intervalo de confianza de Wilson al 95%

Indicador	Valor	Umbral
Contenedores verificados (n)	190	
Contenedores correctos (x)	188	
Precisión puntual	98.9%	
Límite inferior — IC 95% (Wilson)	96.24%	≥ 95%
Límite superior — IC 95% (Wilson)	99.71%	

Fuente: Elaboración propia. Intervalo calculado mediante el método de Wilson, apropiado para proporciones cercanas a la unidad.

Esfuerzo de desarrollo multiplataforma (M2)

El esfuerzo de desarrollo se estimó mediante dos vías independientes: el conteo de líneas de código del repositorio, separadas entre código compartido (directorio lib/) y código específico de plataforma (directorios

windows/, android/ y web/), y la reconstrucción de horas de trabajo a partir de la bitácora de commits del repositorio. La Tabla 28 presenta ambos resultados.

Tabla 28.

Estimación del esfuerzo de desarrollo multiplataforma por dos vías independientes

Vía de estimación	Compartido	Específico	Reducción estimada
Líneas de código	4,953 líneas (81.2%)	1,145 líneas	61.9%
Bitácora de horas	32 horas	3 horas	64.6%

Fuente: Elaboración propia. Conteo de líneas mediante la herramienta cloc; bitácora reconstruida de forma retrospectiva a partir del historial de commits, reportada como evidencia complementaria.

Ambas vías convergen en una reducción de esfuerzo cercana al 62–65%, muy por encima del umbral del 50% postulado. La convergencia entre dos métodos de estimación independientes refuerza la plausibilidad del resultado, no obstante lo cual la vía de líneas de código se considera la

evidencia principal, por ser objetiva y reproducible por cualquier tercero que clone el repositorio, mientras que la bitácora de horas se reporta como referencia complementaria dado el reducido número de commits disponibles para su reconstrucción.

Latencia de sincronización (M3)

La medición de latencia se realizó mediante el protocolo de ida y vuelta sobre el reloj del dispositivo emisor, entre los módulos Web (oficina) y Android (muelle), en dos condiciones de red, más una condición adicional de reconciliación tras desconexión. La Tabla 29 presenta los resultados.

Tabla 29.

Latencia de sincronización por condición de red

Condición	n	Mediana (s)	Percentil 95 (s)	% ≤ 3 s
C1 — Wi-Fi estable	30	0.453	2.723	96.7%
C2 — Red móvil	30	0.346	0.409	100.0%
C3 — Reconciliación tras 60 s offline	10	2.469	2.620	—

Fuente: Elaboración propia. La condición C3 mide el tiempo de reconciliación de cinco cambios pendientes tras la reconexión y no está

sujeta al umbral de 3 segundos, por representar un fenómeno distinto de la latencia de propagación.

La condición C1 registró cuatro eventos con latencia elevada (hasta 4.77 segundos en el caso más alto), mientras que la condición C2 no presentó valores atípicos, con el 100% de los eventos bajo el umbral. Esta diferencia es compatible con congestión puntual de la red Wi-Fi durante la medición, y sugiere que, en el entorno probado, la conectividad móvil ofreció un desempeño más consistente que la red inalámbrica local. La condición C3, validada mediante triangulación con marcas de tiempo del sistema operativo capturadas por Android Debug Bridge, muestra que la reconciliación completa de cinco documentos pendientes tras un minuto de desconexión toma en promedio 2.47 segundos, resultado que respalda la resiliencia de la arquitectura Offline-First del sistema.

Prueba de hipótesis

Se contrastaron las seis hipótesis específicas de la investigación. Para H2, H3 y H6, cuyos datos provienen de muestras pequeñas y no cumplen el supuesto de normalidad, se emplearon pruebas no paramétricas: la prueba de Wilcoxon de rangos con signo para datos pareados en H2 y H3, y la prueba de Wilcoxon para una muestra en H6, contrastada contra el valor 80 en la escala SUS de 0 a 100 (equivalente al umbral de 4.0 normalizado). Para H1 se empleó el intervalo de confianza de Wilson sobre la proporción de precisión. H4 se contrastó mediante comparación documental entre dos estimaciones independientes, sin prueba estadística inferencial, conforme a su naturaleza. El nivel de significancia empleado fue $\alpha = 0.05$.

H1 — Precisión del parser

Enunciado: un parser implementado en Dart para el estándar BAPLIE/EDIFACT puede alcanzar una precisión de extracción igual o superior al 95%. Sobre una muestra de 190 contenedores verificados manualmente, 188 fueron interpretados correctamente por el parser (precisión puntual 98.9%). El intervalo de confianza de Wilson al 95% sitúa el límite inferior en 96.24%, por encima del umbral postulado. Se concluye que H1 se sostiene.

H2 — Reducción del tiempo de localización

Enunciado: el sistema reduce en al menos un 60% el tiempo requerido para localizar información de estiba, respecto del método de trabajo actual. La mediana del tiempo de la tarea T1 se redujo de 168.5 a 43.5 segundos (reducción del 74.6%), y la mediana de la tarea T2 se redujo de 222.5 a 50.0 segundos (reducción del 71.0%). La prueba de Wilcoxon de rangos con signo resultó significativa en ambas tareas ($W=1.0$, $p=0.00098$, tamaño del efecto $r=0.95$, $n=12$), con las doce diferencias favoreciendo consistentemente a BayStream. Se concluye que H2 se sostiene, superando ampliamente el umbral postulado.

H3 — Reducción de errores de posición

Enunciado: la validación matemática preventiva reduce en al menos un 90% los errores de posición detectados en el módulo de muelle. Los errores totales, sobre 72 escenarios evaluados por método, se redujeron de 30 a 5 (reducción agregada del 83.3%). La prueba de Wilcoxon sobre las tasas de

acierto pareadas por sujeto resultó significativa ($W=0.0$, $p=0.00098$, $r=0.95$). Aplicando el criterio agregado, más conservador, la reducción observada no alcanza el umbral del 90% postulado, aunque es de magnitud considerable y estadísticamente significativa. Se concluye que H3 se sostiene parcialmente: la mejora es real, sustancial y significativa, pero no alcanza el umbral formulado en la hipótesis.

H4 — Eficiencia de desarrollo multiplataforma

Enunciado: el desarrollo multiplataforma en Flutter reduce en al menos un 50% el esfuerzo respecto de un desarrollo nativo equivalente. La estimación por líneas de código indica una reducción del 61.9%, y la estimación complementaria por bitácora de horas indica una reducción del 64.6%. Ambas vías superan holgadamente el umbral postulado y convergen entre sí. Se concluye que H4 se sostiene.

H5 — Latencia de sincronización

Enunciado: la sincronización entre los módulos de oficina y muelle presenta una latencia igual o menor a 3 segundos. En la condición de referencia (Wi-Fi estable), la mediana de latencia fue de 0.453 segundos y el percentil 95 de 2.723 segundos, ambos por debajo del umbral. La condición de red móvil presentó resultados aún más favorables. Se concluye que H5 se sostiene.

H6 — Usabilidad percibida

Enunciado: los usuarios califican la usabilidad del sistema con un puntaje SUS promedio igual o superior a 80. La mediana observada fue de 86.25 puntos, con 10 de los 12 participantes alcanzando o superando el umbral.

La prueba de Wilcoxon para una muestra, contrastando contra el valor 80, resultó significativa ($W=59.5$, $p=0.00879$, $r=0.69$). Se concluye que H6 se sostiene.

La Tabla 30 consolida el resultado del contraste de las seis hipótesis.

Tabla 30.

Resumen del contraste de las seis hipótesis específicas de la investigación

Hipótesis	Umbral postulado	Resultado observado	Prueba	Decisión
H1	Precisión $\geq 95\%$	LI Wilson = 96.24%	Intervalo de Wilson	Sostenida
H2	Reducción de tiempo $\geq 60\%$	T1: -74.6% · T2: -71.0%	Wilcoxon pareado	Sostenida
H3	Reducción de errores $\geq 90\%$	-83.3% (agregado)	Wilcoxon pareado	Parcial
H4	Reducción de esfuerzo $\geq 50\%$	61.9% / 64.6%	Comparación documental	Sostenida
H5	Latencia ≤ 3 s	Mediana 0.453 s · P95 2.723 s	Estadística descriptiva	Sostenida

H6	SUS $\geq$ 80	Mediana 86.25	Wilcoxon una muestra	Sostenida
----	---------------	------------------	-------------------------	-----------

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados de las mediciones técnicas y las sesiones de validación.

Discusión

Los resultados obtenidos permiten triangular la evidencia recolectada a través de los distintos instrumentos con el planteamiento del problema y el marco teórico de la investigación. El hallazgo de la encuesta según el cual el 91.7% de los profesionales consultados verifica actualmente las posiciones de estiba mediante listado impreso, y ninguno mediante dispositivo móvil, describe con precisión la brecha operativa que motivó el diseño del módulo de muelle. Los resultados de las sesiones de validación, con reducciones de tiempo del orden del 70–75% y de errores del 83%, constituyen evidencia empírica de que dicha brecha es abordable mediante la solución propuesta.

La contradicción identificada en la encuesta entre la percepción de conectividad deficiente (50% de los encuestados) y la baja priorización de la operación sin conexión como característica deseable (17%) encuentra una lectura complementaria en los resultados técnicos de M3: la condición de red móvil resultó más estable que la red Wi-Fi en el entorno probado, y la reconciliación tras una desconexión de sesenta segundos se completó en un tiempo promedio de 2.47 segundos. Estos hallazgos sugieren que la arquitectura Offline-First no debe justificarse únicamente por la frecuencia de fallas de conectividad reportada por los usuarios, sino como una propiedad de resiliencia frente a condiciones de red variables que los propios usuarios no necesariamente anticipan como requerimiento explícito, pero de la que se benefician operativamente.

El caso del participante con mayor experiencia, que resultó marginalmente más rápido con su método actual que con BayStream en la tarea de localización, matiza la interpretación de la hipótesis H2: la ventaja del sistema es más pronunciada en usuarios con menor familiaridad previa con el archivo específico, mientras que un planificador experto ya ha desarrollado atajos cognitivos propios para su método habitual. Este hallazgo no invalida el resultado agregado, pero sugiere que la adopción del sistema podría beneficiarse de un período de familiarización para el personal más experimentado. De manera complementaria, la dificultad observada en el participante estudiante durante la tarea T2 con BayStream señala un área concreta de mejora en el diseño de la interfaz para usuarios noveles.

El resultado parcial de H3 merece una lectura detenida. Si bien la reducción de errores del 83.3% es sustancial y estadísticamente significativa, no alcanza el ambicioso umbral del 90% formulado en la hipótesis. Una explicación plausible reside en el reducido número de escenarios por sujeto (seis por método), que limita la resolución con la que puede estimarse una tasa de error; con un número mayor de escenarios, es posible que la tasa de error observada con BayStream, ya baja en términos absolutos (5 de 72 casos), se estabilizara en un valor distinto. Se recomienda que futuras iteraciones del sistema, o estudios de seguimiento, amplíen el número de escenarios de verificación por participante para refinar esta estimación.

La convergencia entre las dos vías de estimación de H4 (líneas de código y bitácora de horas), obtenidas por métodos independientes, refuerza la validez de la conclusión sobre la eficiencia del desarrollo multiplataforma,

más allá de las limitaciones propias de cada método considerado por separado.

Limitaciones del estudio

Las siguientes limitaciones deben considerarse al interpretar los resultados presentados:

- El muestreo empleado en todos los instrumentos fue no probabilístico por conveniencia, dado que la población objetivo es menor a 50 personas. En consecuencia, los resultados constituyen evidencia descriptiva del caso estudiado y no son estadísticamente generalizables a la población completa del sector portuario.
- Siete de las doce respuestas del cuestionario de encuesta se recolectaron en modalidad grupal y presencial, con los participantes respondiendo en un mismo lugar y momento, lo que no permite descartar por completo una influencia mutua en las respuestas.
- Las doce sesiones de validación se ejecutaron en una sola jornada con apoyo de co-facilitadores operando estaciones en paralelo, lo que en determinados momentos implicó que un mismo facilitador atendiera a más de un participante simultáneamente. Esta desviación del protocolo original introduce un margen de error adicional en el registro de tiempos, si bien la magnitud de las diferencias observadas excede ampliamente dicho margen.

- Dado que los participantes de las sesiones de validación son colegas del investigador en su entorno laboral, no puede descartarse un sesgo de deseabilidad social que favorezca percepciones e desempeños más positivos hacia el sistema propio.
- La verificación de la latencia de sincronización (H5) no pudo realizarse sobre la aplicación de escritorio Windows, debido a la ausencia de soporte oficial de Cloud Firestore para dicha plataforma en el ecosistema FlutterFire vigente al momento del estudio. La medición se realizó sobre las plataformas Web y Android, que sí cuentan con soporte oficial; el módulo de sincronización en el cliente Windows queda como trabajo futuro.
- Ninguno de los archivos del corpus empleado en la medición de precisión del parser (M1) contenía carga sobredimensionada, por lo que la precisión de extracción de ese campo específico no pudo evaluarse con datos reales y queda pendiente de verificación.
- La estimación de esfuerzo de desarrollo mediante bitácora de horas (H4) se reconstruyó de forma retrospectiva y aproximada a partir de un número reducido de commits, por lo que se reporta como evidencia complementaria; la estimación principal descansa en el análisis objetivo de líneas de código.

XVIII. Conclusiones

A continuación se presentan las conclusiones de la investigación, organizadas en función de cada uno de los objetivos específicos planteados, seguidas de una conclusión general que sintetiza el cumplimiento del objetivo general del estudio.

Conclusión respecto del Objetivo Específico 1

El objetivo de diseñar e implementar un parser de archivos BAPLIE/EDIFACT en Dart, capaz de extraer la información de estiba con una precisión igual o superior al 95%, se cumplió. La verificación manual de 190 contenedores extraídos de un corpus de siete archivos reales, correspondientes a seis operaciones distintas de estiba, arrojó una precisión puntual del 98.9%, con un límite inferior del intervalo de confianza de Wilson del 96.24%, por encima del umbral postulado en la hipótesis H1. Los dos casos de discrepancia identificados, asociados a un archivo generado desde hoja de cálculo y a una versión antigua del estándar con formato de matrícula distinto, quedan documentados como oportunidades concretas de robustecimiento del parser.

Conclusión respecto del Objetivo Específico 2

El objetivo de desarrollar un módulo de escritorio Windows con interfaz gráfica interactiva del plano de estiba se cumplió. La funcionalidad del módulo quedó validada indirectamente a través del desempeño observado en las tareas

cronometradas de las sesiones de usuario: la tarea de interpretación de la composición de una bahía, ejecutada sobre esta interfaz, registró una reducción de tiempo mediana del 71.0% respecto del método de trabajo actual, con significancia estadística ($p=0.00098$). Ello evidencia que la representación visual del plano de estiba cumple su propósito de facilitar la comprensión rápida de la información operativa.

Conclusión respecto del Objetivo Específico 3

El objetivo de implementar funcionalidades de búsqueda global de contenedores se cumplió. La tarea de localización de un contenedor específico, que depende directamente de esta funcionalidad, registró una reducción de tiempo mediana del 74.6% respecto del método actual, la mayor de las dos tareas de tiempo evaluadas, con significancia estadística ($p=0.00098$). Este resultado confirma que la búsqueda por identificador reemplaza con ventaja sustancial la lectura secuencial de listados impresos o archivos de texto plano, que era el método predominante reportado por los profesionales encuestados.

Conclusión respecto del Objetivo Específico 4

El objetivo de construir un módulo de muelle con listado de secuencia digital y motor de validación matemática se cumplió parcialmente. El módulo redujo los errores de posición detectados en un 83.3% respecto del método actual, una mejora sustancial y estadísticamente significativa ($p=0.00098$), pero inferior al umbral del 90% postulado en la hipótesis H3. Se concluye que la validación preventiva constituye una mejora demostrada y de magnitud considerable sobre

la práctica actual, si bien no alcanza en su forma actual el nivel de eliminación de errores originalmente proyectado, lo que se atribuye en parte al número reducido de escenarios de verificación por participante empleado en el diseño experimental.

Conclusión respecto del Objetivo Específico 5

El objetivo de implementar sincronización bidireccional Offline-First entre los módulos de oficina y muelle se cumplió sobre las plataformas Web y Android. La latencia mediana de sincronización en condición de red Wi-Fi estable fue de 0.453 segundos, con un percentil 95 de 2.723 segundos, ambos por debajo del umbral de tres segundos postulado en la hipótesis H5; la condición de red móvil presentó resultados aún más favorables. La capacidad de reconciliación tras una desconexión de sesenta segundos se completó en un tiempo promedio de 2.47 segundos para cinco cambios pendientes, respaldando empíricamente el comportamiento Offline-First del sistema. La verificación sobre la plataforma de escritorio Windows no pudo completarse debido a la ausencia de soporte oficial del proveedor de sincronización en dicha plataforma al momento del estudio, y queda documentada como trabajo futuro.

Conclusión respecto del Objetivo Específico 6

El objetivo de evaluar la usabilidad y el desempeño del sistema mediante pruebas con usuarios del sector marítimo-portuario se cumplió. Se aplicó una batería de tareas cronometradas y el cuestionario System Usability Scale a doce participantes de perfiles diversos, obteniendo una mediana de percepción de

usabilidad de 86.25 puntos sobre 100, con diez de los doce participantes alcanzando o superando el umbral de aceptación, y significancia estadística en el contraste correspondiente ($p=0.00879$). La evaluación reveló además matices relevantes para la adopción del sistema, como la diferencia de desempeño entre usuarios expertos y noveles, que se documentan en la discusión de resultados como insumo para futuras iteraciones del diseño.

Conclusión general

En conjunto, la evidencia recolectada permite concluir que el ecosistema BayStream cumple el objetivo general de optimizar en tiempo real la planificación de estiba de buques portacontenedores, en un caso de estudio circunscrito al entorno portuario de Puerto Barrios e Izabal, Guatemala. Cinco de las seis hipótesis específicas se sostienen con evidencia estadística significativa, y la sexta, referida a la eliminación de errores de posición, se sostiene parcialmente con una mejora sustancial y significativa que no alcanza el umbral más ambicioso originalmente planteado. Dado que el muestreo empleado fue no probabilístico por conveniencia, estas conclusiones describen el caso estudiado y no son estadísticamente generalizables a la totalidad de la población del sector portuario, tal como se detalla en el apartado de limitaciones.

Recomendaciones

A partir de los hallazgos y limitaciones de la presente investigación, se formulan las siguientes recomendaciones para trabajos futuros y para la evolución del sistema BayStream:

- Ampliar el número de escenarios de verificación por participante en la tarea de validación de posiciones, con el fin de refinar la estimación de la reducción de errores y determinar si el umbral del 90% postulado en H3 se alcanza con una muestra de mayor resolución.
- Ampliar el corpus de archivos BAPLIE empleado en la verificación del parser para incluir al menos un caso con carga sobredimensionada, campo que no pudo evaluarse con datos reales en el presente estudio.
- Dar seguimiento a la evolución del soporte de Cloud Firestore para la plataforma de escritorio Windows en el ecosistema FlutterFire, o evaluar la migración del proveedor de sincronización hacia una alternativa con soporte multiplataforma completo, con el fin de completar la verificación de la hipótesis H5 en el cliente de oficina.
- Diseñar un mecanismo de incorporación diferenciado para usuarios con distintos niveles de experiencia previa, considerando que los participantes con mayor trayectoria profesional mostraron un desempeño más cercano entre su método actual y el sistema propuesto que los participantes de menor experiencia.
- Formalizar el registro de horas de desarrollo desde las etapas iniciales de futuros proyectos, mediante bitácoras estructuradas, con el fin de contar con una estimación de esfuerzo más precisa que la reconstrucción retrospectiva empleada como evidencia complementaria en el presente estudio.

- Ampliar el tamaño de la muestra en estudios de seguimiento, tanto en el cuestionario de línea base como en las sesiones de validación, con el fin de fortalecer la validez externa de los hallazgos más allá del caso descriptivo aquí documentado.
- Evaluar formalmente la plataforma Supabase como alternativa de sincronización, aprovechando que la Arquitectura Limpia del sistema permite sustituir el proveedor de datos sin modificar las reglas de negocio del dominio.

Bibliografía

Bilican, M. S., Evren, R., y Karatas, M. (2024). A survey of shipping line container stowage planning problems. *Expert Systems with Applications*, 255, 124408. <https://doi.org/10.1016/j.eswa.2024.124408>

Drewry Maritime Research. (2022). *Container Terminal Technology Report*. Drewry Shipping Consultants Ltd.

Google LLC. (2026). *Flutter documentation*. Recuperado de <https://flutter.dev/docs>.

Google LLC. (2026). *Firebase documentation*. Recuperado de <https://firebase.google.com/docs>.

Hernández Sampieri, R., y Mendoza Torres, C. P. (2023). *Metodología de la investigación: Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta* (2.^a ed.). McGraw-Hill / Interamericana Editores.

Interaction Design Foundation. (2023). *Heuristic evaluation: How to conduct a heuristic evaluation*. <https://www.interaction-design.org/literature/topics/heuristic-evaluation>.

International Organization for Standardization. (2020). ISO 6346:2022 — Freight containers — Coding, identification and marking. ISO.

Iris, Ç., y Lam, J. S. L. (2019). A review of energy efficiency in ports: Operational strategies, technologies and energy management systems. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 112, 170–182.
<https://doi.org/10.1016/j.rser.2019.04.069>

Levinson, M. (2016). *The box: How the shipping container made the world smaller and the world economy bigger* (2nd ed.). Princeton University Press.

Lewis, J. R. (2018). The System Usability Scale: Past, present, and future. *International Journal of Human–Computer Interaction*, 34(7), 577–590.
<https://doi.org/10.1080/10447318.2018.1455307>

Nielsen, J. (2024). *How many test users in a usability study?* Nielsen Norman Group.
<https://www.nngroup.com/articles/how-many-test-users/>.

Rodrigue, J. P. (2024). *The Geography of Transport Systems* (6.^a ed.). Routledge.

SMDG — Shipping Message Development Group. (2024). *BAPLIE Message Implementation Guide* (versión 3.x, actualizada marzo 2024).
<https://smdg.org/>.

Supabase, Inc. (2026). *Supabase documentation*. Recuperado de
<https://supabase.com/docs>.

- UNCTAD — United Nations Conference on Trade and Development. (2025). *Review of Maritime Transport 2025: Staying the Course in Turbulent Waters*. United Nations Publications. <https://unctad.org/publication/review-maritime-transport-2025>.
- Van Twiller, J., Grbic, D., y Jensen, R. M. (2024). Literature survey on the container stowage planning problem. *European Journal of Operational Research*, 317(3), 841–857. <https://doi.org/10.1016/j.ejor.2023.12.018>.
- Vlachogianni, P., y Tselios, N. (2022). Perceived usability evaluation of educational technology using the System Usability Scale (SUS): A systematic review. *Journal of Research on Technology in Education*, 54(3), 392–409. <https://doi.org/10.1080/15391523.2020.1867938>
- Zhu, H., Ji, M., y Guo, W. (2020). Integer linear programming models for the containership stowage problem. *Mathematical Problems in Engineering*, 2020, 4382745. <https://doi.org/10.1155/2020/4382745>.

Anexos

Se incluyen a continuación los instrumentos completos empleados en la recolección de datos de la presente investigación.

Anexo A. Cuestionario aplicado

Cuestionario sobre procesos de planificación, consulta y verificación de estiba de contenedores

Instrucciones

Marque con una X dentro del paréntesis la opción que mejor represente su situación o su opinión. En las preguntas que lo indican, puede marcar más de una opción. Algunas preguntas incluyen una indicación de salto; por favor sígala para continuar en la pregunta correspondiente. No existen respuestas correctas o incorrectas: interesa conocer su experiencia real de trabajo.

Sección I. Perfil del encuestado

1. ¿Cuál es su rol principal en relación con las operaciones portuarias o navieras?

- () Planificador de buques (Ship Planner)
- () Supervisor de muelle
- () Verificador / Tally
- () Personal de operaciones o logística portuaria
- () Estudiante o practicante del sector marítimo-portuario
- () Otro (especifique): _____

2. ¿Cuántos años de experiencia acumula en el sector portuario o naviero?

- () Menos de 1 año
- () De 1 a 3 años
- () De 4 a 7 años
- () De 8 a 15 años
- () Más de 15 años

Sección II. Pregunta filtro

3. Durante los últimos 12 meses, ¿ha participado usted en actividades que involucren planos de estiba o información de posiciones de contenedores a bordo (planificación, supervisión, verificación o consulta)?

- () Sí (*continúe con la pregunta 4*)
- () No (*pase directamente a la pregunta 18 y finalice el cuestionario*)

Sección III. Procesos actuales de trabajo con planos de estiba

4. ¿A través de qué medios recibe o consulta habitualmente la información del plano de estiba? (puede marcar más de una opción)

- () Archivo BAPLIE / EDIFACT (texto plano)
- () Software especializado de planificación de estiba
- () Hojas de cálculo (Excel u otras)
- () Documentos PDF o listados impresos
- () Comunicación verbal o por radio
- () No consulto planos de estiba
- () Otro (especifique): _____

5. ¿Ha trabajado directamente con archivos BAPLIE en su formato de texto (EDIFACT)?

- () Sí (*continúe con la pregunta 6*)
- () No (*pase a la pregunta 7*)

6. En una operación típica, ¿cuánto tiempo le toma en promedio localizar la información de un contenedor específico leyendo directamente un archivo BAPLIE en texto plano?

- () Menos de 1 minuto
- () De 1 a 3 minutos
- () Más de 3 y hasta 5 minutos
- () Más de 5 y hasta 10 minutos
- () Más de 10 minutos
- () No lo he medido / no estoy seguro

7. Con el método que utiliza actualmente (cualquiera que sea), ¿cuánto tiempo le toma en promedio localizar un contenedor específico y confirmar su posición a bordo?

- () Menos de 1 minuto
- () De 1 a 3 minutos
- () Más de 3 y hasta 5 minutos

- () Más de 5 y hasta 10 minutos
- () Más de 10 minutos
- () No lo he medido / no estoy seguro

8. Durante los últimos 12 meses, ¿con qué frecuencia ha necesitado consultar la posición de contenedores durante una operación de buque?

- () En todas o casi todas las operaciones
- () Frecuentemente (en la mayoría de las operaciones)
- () Ocasionalmente (en algunas operaciones)
- () Rara vez
- () Nunca

Sección IV. Verificación de posiciones e incidencias

9. En su entorno de trabajo, ¿cómo se verifica actualmente que un contenedor quede colocado en la posición planificada? (puede marcar más de una opción)

- () Verificación visual contra listado o plano impreso
- () Verificación mediante dispositivo móvil o terminal portátil
- () Registro en el sistema informático de la terminal
- () Confirmación por radio con el área de planificación
- () No se realiza una verificación sistemática
- () No lo sé / no aplica a mis funciones

10. Durante los últimos 12 meses, ¿ha tenido conocimiento de casos en los que un contenedor quedó colocado en una posición distinta a la planificada?

- () Sí (*continúe con la pregunta 11*)
- () No (*pase a la pregunta 13*)
- () No estoy seguro (*pase a la pregunta 13*)

11. ¿Con qué frecuencia aproximada tuvo conocimiento de esos casos?

- () En la mayoría de las operaciones
- () En algunas operaciones cada mes
- () En algunas operaciones durante el año
- () De forma aislada (uno o dos casos en el año)
- () No estoy seguro

12. Según su experiencia, ¿qué consecuencias se derivaron de esos casos? (puede marcar más de una opción)

- ☐ Movimientos adicionales de grúa (restibas)
- ☐ Retrasos en la operación del buque
- ☐ Costos adicionales para la terminal, la agencia o la línea naviera
- ☐ Reclamos o incidencias documentadas
- ☐ Situaciones de riesgo para la seguridad (por ejemplo, segregación de mercancías peligrosas)
- ☐ Ninguna consecuencia relevante
- ☐ No estoy seguro

Sección V. Dispositivos y conectividad en el área operativa

13. ¿Qué dispositivos utiliza habitualmente para sus tareas relacionadas con operaciones de buque? (puede marcar más de una opción)

- ☐ Computadora de escritorio o portátil con Windows
- ☐ Tablet
- ☐ Teléfono inteligente
- ☐ Terminal portátil industrial (handheld)
- ☐ Ninguno
- ☐ Otro (especifique): _____

14. En las áreas operativas de muelle donde trabaja, ¿cómo calificaría la disponibilidad de conexión a internet o red de datos durante los últimos 12 meses?

- ☐ Estable la mayor parte del tiempo
- ☐ Intermitente (se pierde y se recupera con frecuencia)
- ☐ Disponible solo en algunas zonas del muelle
- ☐ Generalmente no disponible
- ☐ No trabajo en áreas de muelle / no aplica

Sección VI. Percepción sobre herramientas de apoyo

15. Indique su grado de acuerdo con la siguiente afirmación: "Una herramienta digital que muestre el plano de estiba de forma gráfica e interactiva resultaría útil para mis tareas."

- ☐ Totalmente en desacuerdo
- ☐ En desacuerdo

- ☐) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
- ☐) De acuerdo
- ☐) Totalmente de acuerdo

16. Indique su grado de acuerdo con la siguiente afirmación: "Verificar la posición de un contenedor mediante una tablet, antes de que la grúa ejecute el movimiento, aportaría valor a la operación."

- ☐) Totalmente en desacuerdo
- ☐) En desacuerdo
- ☐) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
- ☐) De acuerdo
- ☐) Totalmente de acuerdo

17. Si existiera una herramienta de este tipo, ¿qué características consideraría más importantes? (seleccione un máximo de tres opciones)

- ☐) Búsqueda rápida de contenedores
- ☐) Visualización gráfica del buque por bahías
- ☐) Funcionamiento sin conexión a internet
- ☐) Sincronización en tiempo real entre oficina y muelle
- ☐) Identificación por colores de carga especial (refrigerada, peligrosa, sobredimensionada)
- ☐) Facilidad de uso en exteriores y con guantes
- ☐) Costo accesible o gratuito
- ☐) Otra (especifique): _____

18. (Opcional) ¿Desea agregar algún comentario sobre los procesos actuales de trabajo con planos de estiba o sobre necesidades no mencionadas en este cuestionario?

Muchas gracias por su tiempo y colaboración. Sus respuestas contribuirán al desarrollo de una investigación académica orientada a mejorar los procesos de planificación y verificación de estiba en nuestro medio.

Anexo B. Protocolo de sesiones de validación y fichas de registro

1. Ficha técnica del instrumento

Elemento	Descripción
Nombre	Protocolo de sesión de validación y ficha de registro de tareas cronometradas.
Propósito	Medir de forma objetiva el desempeño de los usuarios al ejecutar tareas representativas de localización, interpretación y verificación de estiba, comparando el método de trabajo actual con el sistema BayStream.
Hipótesis que aborda	H2 (reducción del tiempo de localización), H3 (reducción de errores de posición) y H6 (usabilidad percibida, mediante el cuestionario SUS aplicado al cierre).
Participantes	De 8 a 12 profesionales, distribuidos en dos o tres perfiles (planificadores, supervisores de muelle o verificadores, y estudiantes o practicantes).
Tipo de diseño	Cuasiexperimental intra-sujeto con contrabalanceo de orden y de conjunto de tareas.
Duración estimada	De 45 a 50 minutos por participante.
Modalidad	Sesión individual presencial, con observación directa y registro manual del facilitador.
Materiales	Equipo con BayStream instalado, archivo BAPLIE de prueba, listado impreso del plano de estiba (método actual), cronómetro, fichas de registro impresas y esferográfico.
Registro	Tiempo en segundos, éxito o fallo de la tarea, aciertos en escenarios de verificación y observaciones cualitativas.
Estado del documento	Borrador para revisión del catedrático. No se aplicará hasta contar con la aprobación correspondiente.

2. Consideraciones éticas y consentimiento informado

La participación en la sesión es voluntaria y puede interrumpirse en cualquier momento sin consecuencia alguna. Los datos se registran de forma anónima mediante un código de participante (P01 a P12) y no se asocian al nombre, cargo específico ni empleador de la persona. No se graba audio ni video, y las mediciones no constituyen una evaluación del desempeño individual del participante.

Antes de iniciar, el facilitador leerá en voz alta el siguiente texto y solicitará la confirmación verbal del participante:

"Le agradezco su tiempo. Esta sesión forma parte de una investigación académica del curso Proyecto de Graduación II de la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala. Voy a pedirle que realice tres tareas relacionadas con información de estiba, primero con un método y luego con otro, y voy a medir el tiempo que toma cada una. Es muy importante que entienda que aquí no se evalúa su desempeño ni su conocimiento: lo que se evalúa son las herramientas. Sus datos se registran de forma anónima, no se graba audio ni video, y usted puede detener la sesión en cualquier momento. ¿Está de acuerdo en participar?"

El facilitador marcará la confirmación en la ficha de registro F1. Si el participante no otorga su consentimiento, la sesión concluye y no se registra ningún dato.

3. Diseño de la prueba

3.1 Diseño intra-sujeto

Cada participante ejecuta el mismo conjunto de tareas con ambos métodos: primero el método de trabajo actual (consulta del archivo BAPLIE en texto plano o del listado impreso del plano de estiba) y luego el sistema BayStream, o en el orden inverso según el grupo que le corresponda. De este modo, cada participante actúa como su propio control.

Esta decisión es deliberada y responde al tamaño reducido de la muestra: al comparar cada persona consigo misma se elimina la variabilidad entre individuos (experiencia, familiaridad con el buque, agudeza visual) y se obtiene mayor potencia estadística que si se compararan dos grupos independientes. Es también el diseño que exige la prueba de Wilcoxon de rangos con signo prevista para el contraste de H_2 .

3.2 Control del efecto de aprendizaje

El riesgo principal de un diseño intra-sujeto es que el participante recuerde la respuesta de la primera ejecución y resuelva la segunda de memoria, lo que inflaría artificialmente la mejora atribuida al sistema. Para neutralizarlo se aplican dos controles simultáneos.

Primero, se emplean dos conjuntos de tareas equivalentes pero distintos: el conjunto A y el conjunto B. Ambos conjuntos plantean el mismo tipo de tarea con la misma dificultad, pero se refieren a contenedores, bahías y escenarios diferentes, de manera que la respuesta obtenida en el primer bloque no sirve para el segundo. Los criterios de equivalencia se detallan en el Anexo A.

Segundo, se contrabalancea tanto el orden de los métodos como la asignación de los conjuntos, distribuyendo a los participantes en cuatro grupos según la secuencia que les corresponde. Con ello, ni el método ni el conjunto

quedan sistemáticamente asociados a la primera o a la segunda posición de la sesión.

3.3 Asignación de secuencias

La asignación al grupo se realiza por orden de llegada de los participantes, siguiendo la rotación de la tabla siguiente. El facilitador anota el grupo asignado en la ficha F1 antes de iniciar.

Tabla 1.

Contrabalanceo de orden de método y conjunto de tareas

Grupo	Participantes	Primer bloque	Segundo bloque
1	P01, P05, P09	Método actual — Conjunto A	BayStream — Conjunto B
2	P02, P06, P10	BayStream — Conjunto A	Método actual — Conjunto B
3	P03, P07, P11	Método actual — Conjunto B	BayStream — Conjunto A
4	P04, P08, P12	BayStream — Conjunto B	Método actual — Conjunto A

Nota: Si la muestra final es de 8 participantes, se emplean únicamente P01 a P08, quedando dos participantes por grupo.

4. Preparación previa a la sesión

El facilitador verifica los siguientes puntos antes de recibir al participante. Cualquier omisión invalida la comparabilidad de los tiempos entre participantes.

- El archivo BAPLIE de prueba está cargado en BayStream y la aplicación se encuentra en la pantalla inicial, sin búsquedas previas ni bahías seleccionadas.
- El listado impreso del plano de estiba correspondiente al mismo archivo está disponible, en el mismo formato que el participante utiliza habitualmente en su trabajo.
- Las fichas de registro F1 a F5 están impresas y rotuladas con el código del participante.
- El cronómetro está en cero y el facilitador ha practicado la maniobra de inicio y detención.
- Los conjuntos A y B están definidos y anotados en el Anexo A, y las respuestas correctas están registradas en la hoja de respuestas del facilitador.
- El equipo está conectado a corriente y la pantalla tiene el brillo al máximo, si la sesión se realiza en exteriores.

Es indispensable que el facilitador conozca de antemano la respuesta correcta de cada tarea, ya que el registro del éxito o fallo se realiza en el momento y no admite verificación posterior.

5. Guion del facilitador

La sesión sigue la secuencia que se describe a continuación. Los tiempos indicados son orientativos.

5.1 Apertura (5 minutos)

Recibir al participante, leer el texto de consentimiento del apartado 2 y registrar la confirmación verbal en la ficha F1. Completar los datos de perfil del participante (código, rol, años de experiencia y grupo asignado). Explicar brevemente el buque y el viaje del archivo de prueba, sin adelantar información de posiciones específicas.

5.2 Capacitación breve en BayStream (5 minutos)

Antes del bloque que utiliza el sistema, y solo en ese momento, el facilitador realiza una demostración de tres a cinco minutos de las funciones que el participante necesitará: carga del archivo, navegación entre bahías, búsqueda de contenedores y pantalla de verificación de posición. La demostración se realiza con un contenedor que no forma parte de ninguno de los dos conjuntos de tareas.

El tiempo de esta capacitación no se contabiliza en la medición de las tareas. Se deja constancia de que el método actual no requiere capacitación, por tratarse del procedimiento que el participante ya utiliza; esta asimetría es propia del diseño y se declara como tal en el análisis de resultados.

5.3 Ejecución de los bloques (12 minutos cada uno)

Para cada tarea, el facilitador enuncia la consigna en voz alta, verifica que el participante la haya comprendido, e inicia el cronómetro en el momento en que el participante comienza a interactuar con el material o con el sistema. El cronómetro se detiene cuando el participante enuncia su respuesta en voz alta.

Durante la ejecución, el facilitador no ofrece pistas, no confirma ni desmiente respuestas parciales, y no interviene salvo que el participante solicite explícitamente

abandonar la tarea. Si transcurren más de cinco minutos sin respuesta, la tarea se registra como fallida y se anota el tiempo límite de 300 segundos.

5.4 Cuestionario SUS (5 minutos)

Al finalizar el segundo bloque, se entrega la ficha F4 con los diez enunciados del System Usability Scale, referidos exclusivamente al sistema BayStream. El facilitador aclara que no existen respuestas correctas y que se solicita la impresión general del participante, no un análisis detallado.

5.5 Cierre (5 minutos)

Se invita al participante a comentar libremente su experiencia. El facilitador registra los comentarios relevantes en la ficha F5, en las palabras del participante y sin interpretarlos. Se agradece la participación y se le informa que los resultados agregados estarán disponibles al concluir la investigación.

6. Definición operativa de las tareas

6.1 Tarea T1 — Localización de un contenedor

Elemento	Definición
Consigna	"Localice el contenedor [identificador BIC] e indíqueme en qué bahía, fila y nivel se encuentra."
Propósito	Medir el tiempo requerido para localizar una unidad específica y reportar su coordenada de estiba.
Hipótesis	H2 — reducción del tiempo de localización.
Inicio del cronómetro	Cuando el participante toma el listado o toca la pantalla por primera vez.
Fin del cronómetro	Cuando el participante enuncia la posición completa en voz alta.
Criterio de éxito	La bahía, la fila y el nivel enunciados coinciden exactamente con los del archivo de prueba. Un acierto parcial se registra como fallo.
Variables registradas	T1_TIEMPO (segundos, entero) y T1_EXITO (1 = correcto, 0 = incorrecto o abandono).
Tiempo límite	300 segundos.

6.2 Tarea T2 — Interpretación de la composición de una bahía

Elemento	Definición
Consigna	"Revise la bahía [número] e indíqueme cuántos contenedores refrigerados hay y cuántos contenedores con mercancía peligrosa."
Propósito	Medir el tiempo requerido para extraer información agregada de una sección del buque, tarea representativa de la preparación de una operación.
Hipótesis	H2 — reducción del tiempo de consulta.
Inicio del cronómetro	Cuando el participante toma el listado o toca la pantalla por primera vez.
Fin del cronómetro	Cuando el participante enuncia ambas cantidades en voz alta.
Criterio de éxito	Ambas cantidades coinciden con las del archivo de prueba. Si una de las dos es incorrecta, se registra como fallo.
Variables registradas	T2_TIEMPO (segundos, entero) y T2_EXITO (1 = correcto, 0 = incorrecto o abandono).
Tiempo límite	300 segundos.

6.3 Tarea T3 — Verificación de posiciones

Elemento	Definición
Consigna	"Le voy a presentar seis movimientos que la grúa está por ejecutar. Para cada uno, dígame si la posición indicada es correcta o incorrecta según el plan."
Propósito	Medir la capacidad de detectar posiciones incorrectas antes de que el movimiento se ejecute, que es la función central del módulo de muelle de BayStream.
Hipótesis	H3 — reducción de errores de posición.
Estructura	Seis escenarios por bloque: tres con la posición correcta y tres con una posición alterada. El orden de presentación se aleatoriza y se registra en la hoja de respuestas del facilitador.
Inicio y fin del cronómetro	Se cronometra el bloque completo de los seis escenarios, no cada escenario por separado.

Criterio de acierto	El participante clasifica correctamente el escenario como correcto o incorrecto. La inclusión de tres escenarios correctos evita premiar a quien responda "incorrecto" de forma sistemática.
Variables registradas	T3_TIEMPO (segundos del bloque completo), T3_ACIERTOS (entero de 0 a 6) y el detalle por escenario en la ficha F3.
Tiempo límite	420 segundos para el bloque completo.

Nota metodológica: dado que cada participante enfrenta seis escenarios por método, el dato resultante es una tasa de acierto y no una observación binaria única. Por esa razón, el contraste de H3 se realizará mediante la prueba de Wilcoxon de rangos con signo aplicada a las tasas de acierto pareadas, y no mediante la prueba de McNemar, que corresponde al caso de una sola observación dicotómica por sujeto.

7. Fichas de registro

Las fichas siguientes se imprimen una vez por participante. El facilitador las completa durante la sesión; el participante únicamente completa la ficha F4.

Ficha F1 — Datos de la sesión y del participante

Campo	Registro
Código de participante	P _____
Fecha de la sesión	____ / ____ / 2026
Hora de inicio	____ : ____
Grupo asignado (1 a 4)	_____
Rol principal	() Planificador () Supervisor de muelle () Verificador () Operaciones () Estudiante o practicante
Años de experiencia	() Menos de 1 () 1 a 3 () 4 a 7 () 8 a 15 () Más de 15
Consentimiento verbal otorgado	() Sí () No — la sesión concluye aquí
Primer bloque de esta sesión	() Método actual () BayStream Conjunto: () A () B
Segundo bloque de esta sesión	() Método actual () BayStream Conjunto: () A () B
Observaciones previas	_____

Ficha F2 — Registro de las tareas T1 y T2

Anote el tiempo en segundos enteros y marque el resultado. Complete una columna por bloque, indicando el método correspondiente.

Medición	Bloque 1 — Método: _____	Bloque 2 — Método: _____
Conjunto aplicado (A o B)		
T1 — Tiempo (segundos)		
T1 — Respuesta enunciada por el participante		
T1 — Resultado	() Correcto () Incorrecto () Abandono / tiempo límite	() Correcto () Incorrecto () Abandono / tiempo límite
T2 — Tiempo (segundos)		
T2 — Reefers reportados / Peligrosos reportados	____ / ____	____ / ____
T2 — Resultado	() Correcto () Incorrecto () Abandono / tiempo límite	() Correcto () Incorrecto () Abandono / tiempo límite

Ficha F3 — Registro de la tarea T3 (verificación de posiciones)

Marque la respuesta del participante para cada escenario y compárela con la clave del facilitador. Un acierto ocurre cuando la respuesta coincide con la condición real del escenario.

Bloque 1 — Método: _____ **Conjunto:** _____ **Tiempo total**
del bloque: _____ **segundos**

Escenario	Condición real (clave)	Respuesta del participante	¿Acierto?	Observación
1	() Correcta () Incorrecta	() Correcta () Incorrecta	() Sí () No	
2	() Correcta () Incorrecta	() Correcta () Incorrecta	() Sí () No	
3	() Correcta () Incorrecta	() Correcta () Incorrecta	() Sí () No	
4	() Correcta () Incorrecta	() Correcta () Incorrecta	() Sí () No	
5	() Correcta () Incorrecta	() Correcta () Incorrecta	() Sí () No	
6	() Correcta () Incorrecta	() Correcta () Incorrecta	() Sí () No	
		Total de aciertos:	____ / 6	

Bloque 2 — Método: _____ **Conjunto:** _____ **Tiempo total**
del bloque: _____ **segundos**

Escenario	Condición real (clave)	Respuesta del participante	¿Acierto?	Observación
1	() Correcta () Incorrecta	() Correcta () Incorrecta	() Sí () No	
2	() Correcta () Incorrecta	() Correcta () Incorrecta	() Sí () No	
3	() Correcta () Incorrecta	() Correcta () Incorrecta	() Sí () No	
4	() Correcta () Incorrecta	() Correcta () Incorrecta	() Sí () No	
5	() Correcta () Incorrecta	() Correcta () Incorrecta	() Sí () No	
6	() Correcta () Incorrecta	() Correcta () Incorrecta	() Sí () No	
		Total de aciertos:	____ / 6	

Ficha F4 — Cuestionario System Usability Scale (SUS)

Esta ficha la completa el participante. Instrucción que se le entrega: "Piense en el sistema BayStream que acaba de utilizar y marque, para cada enunciado, el número que mejor represente su opinión. 1 significa que está totalmente en desacuerdo y 5 que está totalmente de acuerdo. No dedique mucho tiempo a cada enunciado; interesa su primera impresión."

No.	Enunciado	1 · 2 · 3 · 4 · 5
1	Creo que me gustaría utilizar este sistema con frecuencia.	() () () () ()
2	Encontré el sistema innecesariamente complejo.	() () () () ()
3	Pensé que el sistema era fácil de usar.	() () () () ()
4	Creo que necesitaría el apoyo de un técnico para poder utilizar este sistema.	() () () () ()
5	Encontré que las diversas funciones del sistema estaban bien integradas.	() () () () ()
6	Pensé que había demasiada inconsistencia en este sistema.	() () () () ()
7	Imagino que la mayoría de las personas aprenderían a utilizar este sistema muy rápidamente.	() () () () ()
8	Encontré el sistema muy engorroso de utilizar.	() () () () ()
9	Me sentí muy seguro utilizando el sistema.	() () () () ()
10	Necesité aprender muchas cosas antes de poder utilizar este sistema.	() () () () ()

Enunciados adaptados al español a partir de Lewis (2018). El puntaje no se calcula durante la sesión.

Ficha F5 — Observaciones cualitativas

Registre comentarios espontáneos, dificultades observadas y sugerencias, en las palabras del participante.

Momento	Observación
Durante el bloque de método actual	
Durante el bloque de BayStream	
Comentarios de cierre	
Dificultades observadas por el facilitador	
Hora de finalización	_____ : _____

Matriz de alineación Tarea – Objetivo – Hipótesis – Variable

Tarea	Contenido	Objetivo específico	Hipótesis	Variable o indicador
T1	Localización de un contenedor específico y reporte de su coordenada de estiba	OE2, OE3	H2	Tiempo de localización (segundos) y tasa de éxito
T2	Interpretación de la composición de una bahía (reefers y mercancía peligrosa)	OE2	H2	Tiempo de consulta agregada (segundos) y exactitud
T3	Clasificación de seis movimientos como posición correcta o incorrecta	OE4	H3	Tasa de acierto en la detección de posiciones incorrectas
SUS	Percepción de usabilidad del sistema tras la sesión	OE6	H6	Puntaje SUS global (0 a 100)
F5	Observaciones cualitativas de la sesión	OE6	—	Información cualitativa complementaria

Las hipótesis H1, H4 y H5 no se abordan en este instrumento: se verifican mediante mediciones técnicas independientes sobre el sistema (precisión del parser sobre archivos reales, registro de horas de desarrollo y medición de latencia de sincronización, respectivamente).

Anexo C. Conjuntos de tareas A y B

Definición de los conjuntos de tareas A y B

Los conjuntos deben definirse antes de la primera sesión y permanecer sin cambios durante todo el estudio. Un cambio a mitad del trabajo de campo invalida la comparabilidad entre participantes.

Criterios de equivalencia

Para que los conjuntos A y B sean intercambiables sin introducir sesgo, deben cumplir las siguientes condiciones al seleccionarse del archivo BAPLIE de prueba:

- Los contenedores de T1 deben ubicarse en bahías distintas entre sí, y ninguno debe estar en la primera ni en la última bahía del buque, que son las más fáciles de localizar por su posición extrema en el listado.
- Ambos contenedores de T1 deben pertenecer a la misma zona: los dos en bodega o los dos en cubierta.
- Las bahías de T2 deben contener una cantidad similar de contenedores (diferencia máxima de dos unidades) y ambas deben incluir al menos un contenedor refrigerado y uno con mercancía peligrosa.
- En T3, cada conjunto debe tener exactamente tres escenarios correctos y tres alterados.
- Las alteraciones de T3 deben ser de dificultad comparable entre conjuntos: se recomienda una alteración de nivel, una de fila y una de bahía en cada conjunto.
- Ningún contenedor utilizado en la demostración de capacitación debe formar parte de los conjuntos.

Formato de registro de los conjuntos

Complete la tabla siguiente con los datos del archivo de prueba antes de iniciar el trabajo de campo. La columna de respuesta correcta es de uso exclusivo del facilitador y no debe aparecer en las fichas que ve el participante.

Tabla 2.

Definición de los conjuntos de tareas (a completar por el investigador)

Tarea	Elemento	Conjunto A	Conjunto B
T1	Contenedor (BIC)		
T1	Posición correcta (BBBRTT)		
T2	Bahía a revisar		
T2	Reefers correctos		
T2	Peligrosos correctos		
T3	Escenario 1 — contenedor y posición presentada		
T3	Escenario 1 — condición real		
T3	Escenario 2 — contenedor y posición presentada		
T3	Escenario 2 — condición real		
T3	Escenario 3 — contenedor y posición presentada		
T3	Escenario 3 — condición real		
T3	Escenario 4 — contenedor y posición presentada		
T3	Escenario 4 — condición real		
T3	Escenario 5 — contenedor y posición presentada		
T3	Escenario 5 — condición real		
T3	Escenario 6 — contenedor y		

	posición presentada		
T3	Escenario 6 — condición real		

Nota: el archivo de prueba corresponde al buque MSC GUATEMALA, viaje V047E, ruta GTSTC a HNPCR, en formato BAPLIE D.13B.

Anexo D. Protocolo de mediciones técnicas

1. Ficha técnica del instrumento

Elemento	Descripción
Nombre	Protocolo de mediciones técnicas sobre el sistema BayStream.
Propósito	Verificar empíricamente las hipótesis que no dependen de la percepción ni del desempeño de usuarios, sino de propiedades medibles del software.
Hipótesis que aborda	H1 (precisión del parser BAPLIE $\geq 95\%$), H4 (reducción del 50% en el esfuerzo de desarrollo) y H5 (latencia de sincronización ≤ 3 segundos).
Unidad de análisis	M1: el contenedor individual extraído de un archivo BAPLIE. M2: la hora de trabajo registrada en bitácora y la línea de código del repositorio. M3: el evento de sincronización.
Naturaleza de los datos	Mediciones objetivas obtenidas por instrumentación del software y registro documental. No intervienen participantes humanos, por lo que no se requiere consentimiento informado.
Ejecutor	El investigador, en su rol de desarrollador del sistema.
Momento de aplicación	M1 y M3 al concluir la implementación de los módulos correspondientes. M2 de forma continua durante todo el desarrollo.
Tratamiento estadístico	M1: proporción con intervalo de confianza de Wilson al 95%. M2: comparación documental de estimaciones, sin inferencia. M3: estadística descriptiva de la distribución de latencias (mediana, percentil 95 y porcentaje bajo el umbral).
Registro	Libro de registro de mediciones técnicas en formato de hoja de cálculo, adjunto a este protocolo.

2. Delimitación del alcance de H5

2.1 Restricción técnica identificada

Durante la implementación del módulo de sincronización se identificó una restricción de la plataforma: el complemento `cloud_firestore` del ecosistema FlutterFire no cuenta con soporte oficial para escritorio Windows. La documentación oficial del paquete declara la sincronización en vivo y el soporte sin conexión para las plataformas Android e iOS, y la matriz de compatibilidad de FlutterFire no incluye Windows entre las plataformas soportadas para Cloud Firestore, aun cuando el paquete base `firebase_core` sí dispone de una implementación para escritorio. Esta ausencia se manifiesta en el entorno de desarrollo como un fallo de compilación de CMake al intentar construir el proyecto para Windows con la dependencia incluida.

La restricción es externa al proyecto: no obedece a un defecto del código de BayStream ni a una decisión de diseño, sino al estado de madurez del ecosistema de complementos. Registrarla y delimitarla explícitamente es preferible a omitirla, pues constituye un hallazgo legítimo del trabajo de campo tecnológico.

2.2 Alternativas evaluadas

Se evaluaron cuatro rutas para hacer verificable la hipótesis H5 dentro del calendario académico disponible.

Tabla 1.

Alternativas evaluadas para la verificación de H5

Alternativa	Ventaja	Limitación
A. Medir en el escenario Web (oficina) y Android (muelle)	Ambas plataformas cuentan con soporte oficial y maduro de Cloud Firestore. Conserva el escenario operativo real de oficina hacia muelle. No requiere reimplementar el módulo.	El extremo de oficina se ejecuta en navegador y no en la aplicación de escritorio Windows.
B. Medir entre dos dispositivos Android	Es la ruta de menor fricción técnica.	Se aleja del escenario operativo descrito en el proyecto, en el que la oficina y el muelle usan plataformas distintas.
C. Migrar el módulo de sincronización a Supabase	Opera sobre interfaces HTTP y WebSocket estándar, sin complementos nativos, por lo que funciona en Windows. Ya está	Exige reimplementar el módulo completo, con el riesgo de calendario que ello implica en la etapa final del proyecto.

	justificada teóricamente en el capítulo H del marco teórico.	
D. Consumir la API REST de Firestore desde Windows	Elimina la dependencia del complemento nativo.	La API REST no ofrece escuchadores en tiempo real ni persistencia sin conexión integrada; sustituirlos por sondeo periódico contradice el planteamiento de sincronización en tiempo real.

2.3 Decisión adoptada

Se adopta la alternativa A. El fundamento es que la hipótesis H5 postula una propiedad de la arquitectura de sincronización, a saber, que las actualizaciones se propaguen entre los módulos de oficina y de muelle en un tiempo no mayor a tres segundos, y no una propiedad exclusiva del sistema operativo Windows. La latencia observada corresponde al comportamiento del servicio Firestore y de la red, de modo que medirla con el extremo de oficina ejecutándose en la versión web del sistema constituye una verificación legítima de la hipótesis tal como fue formulada.

Se adopta asimismo la alternativa B como respaldo, únicamente si durante las pruebas se presentara alguna incompatibilidad en la versión web. En tal caso se dejará constancia del cambio de escenario en el registro de mediciones.

Se descartan las alternativas C y D. La primera por el riesgo de calendario que implica reimplementar un módulo completo en la etapa final del proyecto; la segunda por ser incompatible con el planteamiento de sincronización en tiempo real que sostiene la hipótesis. Supabase se mantiene documentada en el marco teórico como ruta de evolución del sistema, condición que la capa de repositorios de la Arquitectura Limpia hace viable sin reescribir el dominio.

2.4 Limitación que debe declararse

En el capítulo de resultados y en el apartado de limitaciones deberá consignarse el texto siguiente o uno equivalente: la sincronización en tiempo real no pudo verificarse sobre la aplicación de escritorio Windows debido a la ausencia de soporte oficial de Cloud Firestore para esa plataforma en el ecosistema FlutterFire; la verificación se realizó sobre las plataformas Web y Android, que sí cuentan con soporte oficial. En consecuencia, el módulo de sincronización en el cliente Windows

queda como trabajo futuro, condicionado a la evolución del ecosistema de complementos o a la migración del proveedor de sincronización.

Declarar esta limitación de forma anticipada y razonada, en lugar de omitirla, refuerza la validez del trabajo: demuestra que la restricción fue identificada, evaluada contra alternativas y resuelta mediante una decisión fundamentada.

3. Medición M1 — Precisión del parser BAPLIE (H1)

3.1 Definición operativa

La precisión del parser se define como la proporción de contenedores cuya información fue extraída íntegramente y sin error respecto del total de contenedores presentes en el corpus de archivos de prueba. Un contenedor se considera correctamente interpretado únicamente si todos sus campos coinciden con el contenido del archivo fuente; si alguno difiere, el contenedor completo se contabiliza como incorrecto. Este criterio estricto es deliberado: en la operación real, un peso correcto con una posición equivocada es tan inservible como una extracción totalmente fallida.

Tabla 2.

Campos evaluados por contenedor y segmento de origen

Campo	Segmento origen	Criterio de coincidencia
Identificador BIC	EQD	Coincidencia exacta de los once caracteres, incluido el dígito verificador.
Código de tamaño y tipo ISO	EQD	Coincidencia exacta de los cuatro caracteres.
Estado lleno o vacío	EQD	Coincidencia del indicador.
Coordenada de estiba	LOC	Coincidencia exacta de bahía, fila y nivel tras la descomposición de BBBRRTT.
Peso bruto	MEA	Coincidencia del valor numérico y de la unidad.
Naviera operadora	NAD	Coincidencia del código de operador.
Indicador de mercancía peligrosa	DGS	Presencia o ausencia correcta del indicador y, cuando aplique, clase IMDG y número ONU.
Indicador de refrigeración	TMP	Presencia o ausencia correcta del indicador y temperatura de consigna.
Indicador de sobredimensión	DIM	Presencia o ausencia correcta del indicador.

3.2 Corpus de archivos de prueba

El corpus debe incluir un mínimo de cinco archivos BAPLIE, y preferentemente entre ocho y diez, seleccionados mediante muestreo por juicio experto conforme a los criterios siguientes:

- Diversidad de versiones del directorio EDIFACT, incluyendo al menos dos versiones distintas dentro del rango D.95B a D.13B.

- Diversidad de líneas navieras emisoras, ya que las implementaciones varían entre operadores.
- Presencia de las tres categorías de carga especial en al menos un archivo: mercancía peligrosa, carga refrigerada y sobredimensionada.
- Al menos un archivo de volumen elevado, superior a quinientos contenedores, para evaluar el comportamiento del parser a escala.
- Al menos un archivo con alguna anomalía conocida, como segmentos opcionales ausentes o campos vacíos, para evaluar la robustez.

Antes de incorporar cualquier archivo real al corpus, deben anonimizarse los datos sensibles: nombre y matrícula del buque, identificadores de contenedor y códigos de operador se sustituyen por valores ficticios que conserven la estructura y el formato originales. En el documento final se reporta únicamente el conteo agregado por archivo, nunca su contenido.

3.3 Construcción de la referencia de verdad

La medición de precisión exige una referencia independiente contra la cual comparar la salida del parser. Se emplea el procedimiento siguiente, en orden de prioridad:

Primero, verificación manual por el investigador en su calidad de especialista del dominio, sobre una muestra aleatoria de al menos treinta contenedores por archivo o sobre la totalidad si el archivo contiene menos de treinta. La verificación se realiza leyendo directamente los segmentos del archivo fuente y comparándolos con la salida exportada del sistema.

Segundo, control de integridad estructural mediante el segmento UNT, que declara el número de segmentos del mensaje: una discrepancia entre el conteo declarado y el conteo procesado revela pérdida de información sin necesidad de inspección campo por campo.

Tercero, cotejo cruzado contra un visor BAPLIE independiente cuando se disponga de uno, lo que permite detectar errores sistemáticos de interpretación que la revisión manual podría replicar.

La verificación manual debe realizarse antes de conocer la salida del sistema para el contenedor en cuestión, o bien por lotes separados, a fin de evitar el sesgo de confirmación.

3.4 Cálculo e interpretación

La precisión puntual se obtiene dividiendo el número de contenedores correctamente interpretados entre el total de contenedores verificados. Dado que se trata de una proporción estimada sobre una muestra finita, debe acompañarse de su intervalo de confianza al 95%, calculado mediante el método de Wilson, apropiado para proporciones cercanas a la unidad y para muestras de tamaño moderado, situación en la que el intervalo normal simple produce límites poco fiables.

La hipótesis H1 se considera sostenida si el límite inferior del intervalo de confianza se sitúa en el nivel del 95% o por encima. Reportar únicamente la proporción puntual sin intervalo sería insuficiente: una precisión del 96% sobre cincuenta contenedores y otra del 96% sobre mil contenedores tienen implicaciones muy distintas.

Adicionalmente debe reportarse la precisión desagregada por campo, ya que permite diagnosticar dónde se concentran las fallas y orientar la corrección del parser. Una precisión global del 93% concentrada en un único campo es un problema acotado y corregible; la misma cifra dispersa entre todos los campos indica un defecto estructural.

4. Medición M2 — Esfuerzo de desarrollo (H4)

4.1 Advertencia metodológica previa

Esta es la medición metodológicamente más débil de las tres, y conviene reconocerlo de forma explícita antes de exponerla. La razón es que no existe un grupo de control real: el sistema no se desarrolló tres veces de forma nativa para comparar el esfuerzo. Cualquier cifra de esfuerzo nativo es necesariamente una estimación, no una observación.

En consecuencia, H4 no admite prueba estadística inferencial y no debe presentarse como si la admitiera. Se trata de una comparación documental entre esfuerzo observado y esfuerzo estimado, cuyo valor reside en la transparencia del procedimiento de estimación. Presentarla con esa honestidad es preferible a revestirla de un rigor que no posee.

4.2 Componente observado: bitácora de horas

Durante todo el desarrollo se lleva una bitácora que registra, por sesión de trabajo, la fecha, la duración en horas, el módulo intervenido y la clasificación del trabajo en una de dos categorías: código compartido, que corresponde a lo que reside en el directorio lib del proyecto y se ejecuta en todas las plataformas, o código específico de plataforma, que corresponde a los directorios windows, android y web.

Esta clasificación es la que habilita la estimación posterior, ya que el código compartido es precisamente el que un desarrollo nativo obligaría a reescribir una vez por plataforma.

4.3 Componente estimado: análisis de la base de código

Como respaldo objetivo y reproducible de la bitácora se realiza un conteo de líneas de código del repositorio, separando el código compartido del código específico de plataforma. La herramienta cloc, de uso estándar en la industria, produce este conteo de forma automática y verificable por terceros, lo que constituye su principal virtud frente a una estimación subjetiva.

El esfuerzo de un desarrollo nativo equivalente se estima bajo el supuesto de que la lógica contenida en el código compartido debería reimplementarse íntegramente en cada una de las tres plataformas objetivo, mientras que el código específico de plataforma se mantendría sin multiplicar. La reducción de esfuerzo se obtiene entonces comparando el esfuerzo multiplataforma efectivamente incurrido contra ese esfuerzo nativo estimado.

Las dos vías, horas de bitácora y líneas de código, deben converger. Si arrojan cifras muy discrepantes, la discrepancia misma debe reportarse y discutirse, ya que revela que alguno de los dos supuestos no se sostiene.

4.4 Supuestos que deben declararse

- Se asume que el esfuerzo de reimplementación nativa de la lógica compartida es proporcional a su extensión, supuesto discutible porque la segunda y tercera implementación se benefician del diseño ya resuelto en la primera.
- Se asume que las líneas de código son un proxy razonable del esfuerzo, cuando en realidad la complejidad varía sustancialmente entre módulos.
- Se asume que el desarrollador nativo alcanzaría una productividad comparable a la del desarrollador multiplataforma.
- No se contabiliza el esfuerzo de mantenimiento posterior, donde la ventaja del enfoque multiplataforma tiende a ser mayor que en el desarrollo inicial.

Reconocer estos supuestos no debilita el resultado: lo sitúa en su justo valor como estimación fundamentada y verificable, que es lo que un trabajo de graduación puede legítimamente ofrecer sobre esta cuestión.

5. Medición M3 — Latencia de sincronización (H5)

5.1 Escenario de medición

Conforme a la decisión del apartado 2.3, la medición se realiza entre dos dispositivos: el dispositivo A, que representa el módulo de oficina y ejecuta la versión web del sistema en un equipo de escritorio, y el dispositivo B, que representa el módulo de muelle y ejecuta la aplicación Android en una tablet. Ambos se conectan al mismo proyecto de Firestore y observan la misma colección de prueba.

5.2 El problema de los relojes y su solución

Medir la latencia como la diferencia entre la hora de escritura en el dispositivo A y la hora de recepción en el dispositivo B parece lo natural, pero es incorrecto: los relojes de dos dispositivos distintos no están sincronizados entre sí, y un desfase de incluso dos segundos, perfectamente común, contaminaría por completo una medición cuyo umbral son tres segundos.

Para eliminar esta fuente de error se emplea una medición de ida y vuelta sobre un único reloj. El procedimiento es el siguiente: el dispositivo A escribe en el documento de prueba un identificador único junto con una marca de tiempo tomada de su propio reloj, que se denomina t_0 . El dispositivo B mantiene un escuchador activo sobre ese documento y, al recibir la actualización, escribe inmediatamente una confirmación de retorno en el mismo documento. El dispositivo A recibe esa confirmación y registra una segunda marca de tiempo de su propio reloj, denominada t_1 . El tiempo de ida y vuelta es la diferencia entre ambas, y la latencia unidireccional se estima como la mitad de ese valor.

La virtud del procedimiento es que ambas marcas de tiempo provienen del mismo reloj, por lo que el desfase entre dispositivos queda cancelado. Su supuesto es que la latencia es simétrica en ambos sentidos, lo cual es razonable en una red estable y debe declararse como tal. El tiempo de procesamiento del dispositivo B

entre la recepción y la respuesta debe registrarse por separado y restarse, o bien acotarse y declararse como despreciable si es inferior a cincuenta milisegundos.

5.3 Condiciones de prueba

La hipótesis H5 se enmarca en una arquitectura Offline-First, por lo que la medición debe abarcar tanto la operación en línea continua como la recuperación tras una desconexión, que es el escenario característico del muelle.

Tabla 3.

Condiciones de medición de la latencia de sincronización

Condición	Escenario	Procedimiento	Qué evalúa
C1	Ambos dispositivos en línea, red Wi-Fi estable	Treinta eventos consecutivos de ida y vuelta, con intervalo de al menos cinco segundos entre ellos	Latencia de propagación en operación normal
C2	Dispositivo B en red móvil	Treinta eventos bajo el mismo procedimiento de C1	Sensibilidad de la latencia al tipo de red
C3	Recuperación tras desconexión	Se desconecta el dispositivo B durante sesenta segundos; se realizan cinco escrituras en A; se reconecta B y se mide el tiempo hasta que refleja las cinco. Se repite diez veces	Comportamiento del patrón Offline-First

Las condiciones C1 y C2 miden la latencia propiamente dicha y son las que contrastan H5. La condición C3 evalúa una propiedad distinta, el tiempo de reconciliación tras la reconexión, que no está sujeta al umbral de tres segundos y debe reportarse por separado para no mezclar dos fenómenos diferentes.

5.4 Tratamiento de los datos

La distribución de latencias de red no es simétrica: presenta una cola derecha larga producida por eventos ocasionales de alta latencia. Por esa razón la media aritmética es un descriptor engañoso y debe reportarse la mediana como medida de tendencia central, acompañada del percentil 95, del valor máximo observado y del porcentaje de eventos que se sitúan por debajo del umbral de tres segundos.

La hipótesis H5 se considera sostenida si la mediana y el percentil 95 se sitúan por debajo de los tres segundos. Reportar solo la mediana sería insuficiente,

ya que un sistema cuya mediana es de un segundo pero cuyo percentil 95 alcanza los ocho segundos resultaría inaceptable en la operación real, donde precisamente los eventos lentos son los que generan el problema.

Debe registrarse asimismo cualquier evento fallido, entendido como aquel en que la confirmación de retorno nunca llegó, reportándolo como tasa de pérdida separada de la distribución de latencias. Excluir silenciosamente los eventos fallidos del cálculo produciría una latencia artificialmente favorable.